Paléomagnetisme de la formation des 'grès-à-Voltzia' (Buntsandstein supérieur) du Massif des Vosges (France)

DANIEL BIQUAND

Centre National de la Recherche Scientifique, Laboratoire de Géomagnétisme du Parc Saint-Maur, 4 Avenue de Neptune, 94100 Saint-Maur-des-Fossés, France

Reçu le janvier 1976

Révision acceptée pour publication le 9 décembre 1976

On expose les résultats d'une étude paléomagnétique concernant 99 échantillons (156 spécimens) provenant de 6 carrières réparties sur une superficie de 6000 km² dans la formation triasique inférieure du 'grès-à-Voltzia' des Vosges (France). Plus précisément, le présent article se limite à une étude statistique minutieuse des directions d'aimantation aux différents stades des attaques physiques auxquelles ont été soumises les aimantations : séjour en champ nul de longue durée, pouvant atteindre 18 mois; attaque par champs alternatifs modérés (600 Oe (4.8×10^4 A/m) eff. au maximum) puis intenses (1600 Oe (12.7×10^4 A/m) eff.); attaque thermique jusqu'à 670°C.

Les résultats de cette étude peuvent être résumés comme suit:

(*1*) Les attaques par champs alternatifs intenses ou les attaques thermiques modérée (≤400°C) n'entraînent pas l'acquisition d'aimantations parasites, même faibles, d'orientation privilégiée, mais semblent seulement être à l'origine d'une dispersion aléatoire des directions d'aimantation.

(*2*) L'attaque thermique parait préférable à l'attaque par champs alternatifs pour détruire intégralement l'aimantation secondaire, omniprésente et intense, dont la direction est proche de celle du champ terrestre actuel.

(*3*) L'aimantation primaire présente principalement la polarité inverse. Les coordonnées du pôle géomagnétique virtuel correspondant sont les suivantes: 43.1° N, 145.7° E; $D_m = 4.9°$; $D_p = 2.5°$.

(*4*) Enfin, cette étude a permis de tester la validité de la méthode d'élimination de l'aimantation secondaire par un calcul vectoriel utilisant la mise en évidence des deux polarités de l'aimantation primaire après simple séjour prolongé en champ nul.

The results of a paleomagnetic study of 99 samples (156 specimens) from 6 quarries spread over an area of 6000 km² in the Lower Triassic Voltzia sandstone formation from the Vosges (France) are presented. More precisely, this paper is limited to a detailed statistical study of magnetization directions at different stages of physical treatment of the magnetized material: exposure in null field for long time periods, up to 18 months; attack with moderate alternative fields (600 Oe (4.8×10^4 A/m) eff. maximum), then strong fields (1600 Oe (12.7×10^4 A/m) eff.); thermal treatment to 670°C.

Here is a summary of the results:

(*1*) Strong alternative field attack or moderate thermal treatment (≤400°C) do not result in the acquisition of parasitic magnetization, however weak, of preferred orientation, but seem to cause a random scatter of magnetization directions.

(*2*) Thermal treatment seems preferable to alternative field attack to completely destroy secondary magnetization, ubiquitous and intense, the direction of which is close to the present terrestrial field direction.

(*3*) Primary magnetization usually shows inverse polarity. The coordinates of the corresponding virtual geomagnetic pole are: 43.1° N, 145.7° E; $D_m = 4.9°$; $D_p = 2.5°$.

(*4*) This study allowed the testing of the validity of secondary magnetization cancellation method by vectorial calculus techniques using the two primary magnetization polarities obtained after long exposure in null field.

[Journal translation]

Can. J. Earth Sci., **14**, 1490–1514 (1977)

Caractères géologiques de la formation; les sites de prélèvement

D'importantes formations sédimentaires appartenant au 'Buntsandstein' ou 'grès bigarré', terme inférieur du Trias à faciès germanique, sont présentes sur le pourtour du massif cristallin des Vosges, principalement à l'ouest de celui-ci (fig. 1). L'ensemble de ces formations paraissaient convenir pour une étude paléomagnétique, du moins si l'on s'en tenait à leurs caractéristiques sédimentologiques et à leur histoire géologique, dont les grandes lignes peuvent être résumées comme suit:

(*1*) sédimentation lente et calme: la stratifi-

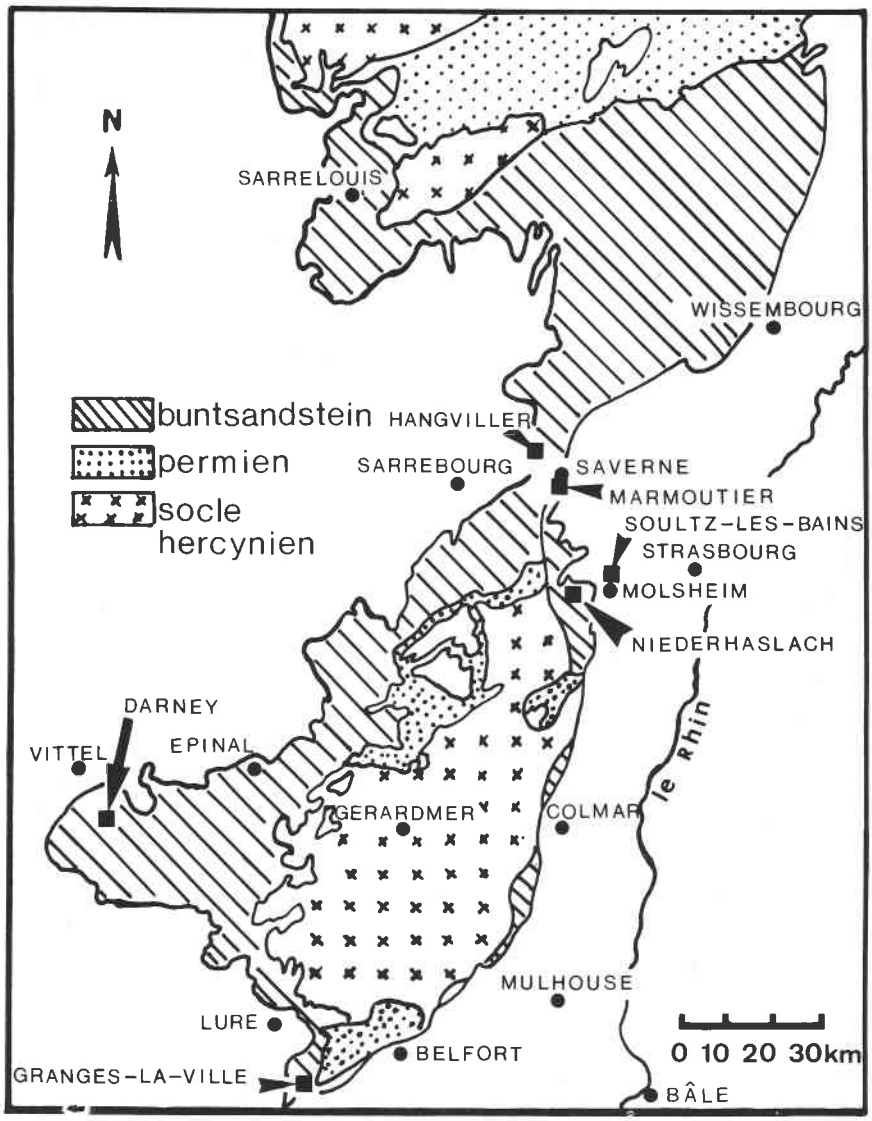


FIG. 1. Localisation des sites de prélèvement, indiqués par des flèches, dans les grès-à-Voltzia (d'après Perriaux 1961).

cation est presque toujours horizontale, la granulométrie est en général fine;

(*2*) histoire géologique dépourvue d'évènement orogénique: non seulement aucun phénomène orogénique notable ne s'est manifesté au cours du Trias, mis à part un mouvement de subsidence lent et général de l'Europe occidentale (Ricour 1962), mais en outre la phase orogénique alpine n'a pas entraîné de contrecoup notable;

(*3*) extension géographique importante des affleurements, avec conservation des faciès.

En fait, seule la partie tout-à-fait supérieure du Buntsandstein, le 'grès-à-Voltzia', s'est révélée suffisamment magnétique, sans doute en raison de la teneur relativement forte de ces couches en hématite, qui en constitue le pigment rouge, pour pouvoir être soumise à une étude paléomagnétique. C'est cette étude que nous exposons dans le présent article.

Le grès-à-Voltzia est constitué principalement de bancs de grès fin, dont la couleur peut varier dans une gamme allant du gris au rouge, et de quelques niveaux argileux, le tout correspondant à une sédimentation calme de cours d'eau tranquilles ou de lacs, avec parfois quelques niveaux marins. Tous ces milieux définissent une grande

plaine deltaïque progressivement recouverte par la transgression du Muschelkalk (Gall 1971). Dans le grès-à-Voltzia, deux faciès principaux peuvent être distingués: la partie inférieure, nommée 'grès-à-meules', surtout constituée d'épais bancs compacts de grès, contraste avec la partie supérieure dans laquelle les bancs de grès sont moins épais, les niveaux argileux plus nombreux, et que l'on nomme pour cette raison 'grès argileux'.

Les prélèvements ont été effectués dans six carrières (chaque carrière sera, dans la suite, considérée comme un 'site' distinct) choisies parmi les nombreuses qui ont été ouvertes dans ces niveaux et dont la stratigraphie est décrite de façon détaillée par Perriaux (1961, pp. 99 – 112). Leur localisation est la suivante (on a indiqué entre parenthèses la feuille correspondante de la carte topographique au 1 : 50 000ème de la France, ainsi que les coordonnées Lambert (I zone nord ou II zone centrale)): Soultz-les-Bains (Molsheim, $x = 980.45$, $y = 109.8$); Niederhaslach (Molsheim, $x = 970.8$, $y = 106.0$); Marmoutier (Saverne, $x = 969.5$, $y = 125.0$); Darney (Vittel, $x = 878.5$, $y = 51.25$); Hangviller (Bouxviller, $x = 960.0$, $y = 134.75$); Granges-la-Ville (Lure, $x = 918.1$, $y = 293.7$).

On voit (fig. 1) que ces sites sont répartis sur une bonne partie de l'étendue géographique de la formation. Dans chacun d'eux ont été prélevés un nombre variable d'échantillons (de une à quelques dizaines) bien répartis aussi bien horizontalement, sur quelques dizaines de mètres, que verticalement sur une épaisseur variant de 10 à 30 m.

Dispositifs et méthodes de mesure et d'analyse

Les échantillons prélevés sont des blocs de grand volume (pouvant atteindre 1 dm^3) détachés à l'aide d'un marteau. L'orientement de ces blocs est réalisé après avoir coulé au sommet de chacun d'eux, avant son détachement, un paquet de plâtre: un plan horizontal est tout d'abord moulé dans ce plâtre à l'aide d'une plaquette plane munie d'un niveau circulaire; l'orientement en azimut est ensuite effectué par tracé sur ce plan horizontal de la direction du nord magnétique définie par une boussole. Dans chacun de ces blocs sont ensuite découpés, au laboratoire, un ou plusieurs spécimens cubiques dépourvus de plâtre, la coupe étant effectuée de manière que l'une des faces de chaque cube corresponde au plan horizontal *in situ*. L'arête de ces cubes est le plus souvent égale à 5 cm mais peut varier entre 3 et 10 cm selon la taille et la forme du bloc.

Les mesures des rémanences sont effectuées, dans un espace à champ géomagnétique compensé, à l'aide d'un magnétomètre astatique symétrique (Pozzi et Thellier 1963; Pozzi 1967). On connait (voir notamment Biquand 1971, 1972, 1974) les difficultés de toute étude paléomagnétique utilisant des roches sédimentaires. Dans les grès-à-Voltzia, l'extrême dispersion des directions d'aimantation correspondant aux différents échantillons et spécimens, déjà importante à l'échelle de la centaine de centimètres cubes ou du décimètre cube (tableaux 1 et 2) et qui est encore accentuée à l'échelle du site ou de la formation (fig. 2), a nécessité, préalablement à tout essai d'interprétation paléomagnétique, une étude statistique minutieuse de ces directions aux différents stades des attaques physiques auxquelles ont été soumises les aimantations. C'est à cette étude que sera limité le présent article, des articles ultérieurs devant être plus particulièrement consacrés, d'une part à l'élucidation de la nature physique de la très intense composante secondaire de l'aimantation rémanente naturelle (ARN), d'autre part à la détermination des minéraux porteurs de l'ARN, détermination qui nous fera accéder aux questions concernant la nature physique, l'âge et la fidélité de l'aimantation géologiquement ancienne.

Les étapes de l'étude statistique présentée ici ont été les suivantes:

(*1*) Deux études statistiques préliminaires concernant la répartition des directions de l'ARN ont d'abord été effectuées, d'une part après séjour prolongé (de 1 an à 18 mois) des échantillons en champ nul, d'autre part après attaque par champs alternatifs modérés (pouvant varier, selon les spécimens, entre quelques centaines et 600 Oe (4.8×10^4 A/m) eff.).[1] On verra comment ces études préliminaires nous ont permis de mettre en évidence des *groupements carac-*

[1]L'appareil d'analyse par champs magnétiques alternatifs est une version perfectionnée du modèle décrit par Thellier (1965): la décroissance du champ est maintenant réalisée électriquement, par diminution progressive du courant d'excitation de l'alternateur qui alimente la bobine de champ; le spécimen soumis à l'attaque est assujetti, pendant la décroissance du champ, à tourner sur lui-même grâce à un système de rotation à 3 axes analogues à celui décrit par Creer (1959). 1 Oe = 79.6 A/m dans le Système International.

TABLEAU 1. Hétérogénéïté, à l'échelle du décimètre cube, de la direction de l'ARN dans les 'grès-à-Voltzia' des Vosges. Exemples pris dans la carrière de Granges-la-Ville

	Direction de l'ARN après séjour prolongé en champ nul[2]		Amplitude des variations de direction au sein d'un échantillon donné[3]		
N[1]	I_0	D_0	ΔI	ΔD	α
1′	59.7	16 E	14.25	31	18.3
1″	74	47 E			
3′	62.7	2 W	11.5	14	13.7
3″	51.2	12 E			
4′	67.7	8.5 W	6	32	12.6
4″	72.2	35 W			
4‴	66.2	3 W			
5′	58.2	14 E	12.2	24	16.1
5″	57	0			
5‴	69.2	24 E			
6′	15	152 W	8.7	12.5	15
6″	10.7	161 W			
6‴	6.2	164.5 W			
9′	53.2	37.7 W	11.7	41	30.2
9″	42.5	64 W			
9‴	41.5	23 W			
10′	−11.5	123.5 E	6.7	84.2	81
10″	−18.2	152.2 W			
11′	−19.2	147.7 W	6.7	3.7	7.6
11″	−15	147.2 W			
11‴	−12.5	151.5 W			
18′	62	77.7 E	26.5	198	79.7
18″	54.7	120.2 W			
18‴	38.2	97.5 W			
18[IV]	64.7	87 W			
19′	48	87 W	11	34	22.7
19″	59	121 W			

[1]Les différents cubes portant le même numéro, affecté d'indices différents sont des 'spécimens' découpés à l'intérieur d'un unique bloc d'un volume de l'ordre du décimètre cube.
[2]Ici, comme dans tous les tableaux, l'inclinaison I_0 est comptée positivement vers le bas. La déclinaison D_0 est comptée vers l'ouest ou vers l'est du méridien géographique.
[3]ΔI et ΔD sont les amplitudes de variation de l'inclinaison et de la déclinaison; α est l'angle maximal, au sein d'un échantillon, entre les directions d'aimantation des différents spécimens.

téristiques dans la répartition de l'ensemble des directions ponctuelles d'aimantation.[2]

Après la mesure de l'ARN obtenue après séjour en champ nul, nous avons en outre effectué, pour un grand nombre de spécimens, la détermination d'un indice de viscosité magnétique, v, rapport entre l'aimantation rémanente

[2]Nous appelons direction 'ponctuelle' d'aimantation toute direction d'aimantation correspondant à un spécimen.

TABLEAU 2. Hétérogénéïté des directions de l'ARN dans l'échantillon BN 3′, cube d'arête égale à 6.5 cm provenant de la carrière de Niederhaslach, après analyse par champs magnétiques alternatifs (jusqu'à 650 Oe (5.2×10^4 A/m) eff.). Les différents cubes élémentaires, d'arête égale à trois centimètres, tirés de l'échantillon BN 3′, sont désignés par des lettres de A à F: A, B, C, D sont les cubes supérieurs; E, F, G, H sont les cubes inférieurs. E est situé sous A, F est situé sous B, etc. . .

Numéros des spécimens	Intensité de l'ARN	Direction de l'ARN	
		Inclinaison	Déclinaison
BN 3′ avant découpe	10.3	−23	145 W
BN 3′ reconstitué après découpe	11.6	−17	122 W
A	12.9	−17	93 W
B	16.3	−39	152 W
C	7.5	21	171 W
D	9.3	13	182 W
E	6.8	12	117 W
F	14.6	−27	92 W
G	19.4	−28	189 W
H	15.3	−31	154 W

visqueuse acquise dans le champ terrestre en quelques semaines, postérieurement au séjour en champ nul, et l'ARN mesurée après séjour en champ nul.

(*2*) Des attaques physiques intenses (attaques par champs magnétiques alternatifs atteignant 1600 Oe (12.7×10^4 A/m) eff., attaque thermique jusqu'à une température pouvant atteindre le point de Curie de l'hématite) ont ensuite été effectuées sur un certain nombre de spécimens, sélectionnés de manière que la direction de leur ARN appartienne aux *groupements caractéristiques* de directions mis en évidence par les études statistiques préliminaires.

Etude statistique préliminaire des directions d'aimantation

Répartition des directions après séjour en champ nul

Après que les échantillons aient séjourné plusieurs mois en champ nul, leur ARN a une intensité comprise entre 10^{-5} et 10^{-7} uem CGS/cm^3. Les ARN des grès rouges et de la plupart des argiles ont une intensité qui avoisine plutôt 10^{-6} uem alors que celles des grès gris ont une intensité qui est plutôt de l'ordre de 10^{-7} uem. Les intensités de 10^{-5} uem sont atteintes seulement par l'ARN de certaines argiles.

La fig. 2*a* montre la répartition des directions

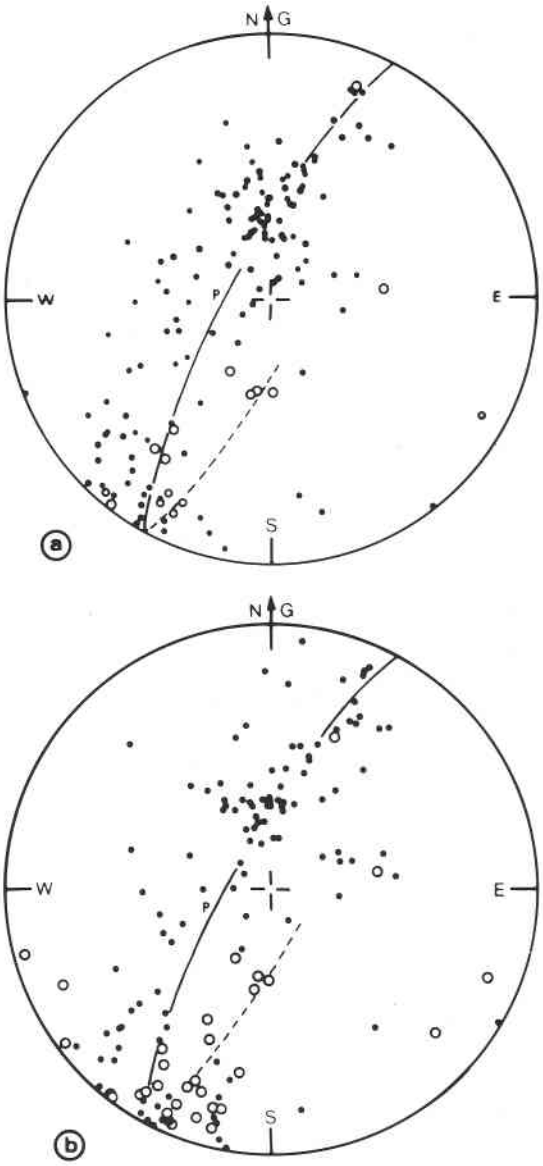


FIG. 2. Répartition, en projection à surfaces conservées, des directions ponctuelles d'aimantation pour l'ensemble des sites de prélèvement dans les Grès-à-Voltzia: (*a*) après séjour en champ nul; (*b*) après action de champs alternatifs modérés (600 Oe (4.8×10^4 A/m) eff.). Le plan de projection est le plan horizontal du lieu de prélèvement. Les directions d'aimantation représentées par des figurés pleins correspondent à des inclinaisons positives (vecteur pointant vers le bas), tandis que les figurés évidés correspondent à des inclinaisons négatives. P est le plan contenant les directions moyennes (voir texte et fig. 4).

individuelles d'aimantation pour l'ensemble des échantillons ou spécimens des différents sites de prélèvement après ce séjour en champ nul. Nous avons déjà attiré l'attention du lecteur sur l'ampleur de la dispersion de cette répartition. Cependant, par delà cette simple constatation, qui pourrait être décourageante, certaines caractéristiques intéressantes de la répartition peuvent toutefois être mises à jour, si l'on considère tout d'abord séparément les différents sites. Voyons ceci (fig. 3). La dispersion des directions ponctuelles à l'intérieur de chaque site est d'amplitude variable: elle est relativement faible à Marmoutier et à Soultz-les-Bains, et il est possible de définir *une direction moyenne globale*[3] pour chacun de ces deux sites (tableau 3); elle est plus particulièrement élevée à Hangviller, Granges-la-Ville, Darney et Niederhaslach, mais il parait cependant possible de définir, pour chacun de ces sites, soit *une* (à Hangviller) ou *deux* (à Darney, Granges-la-Ville et Niederhaslach) *directions moyennes partielles* (tableau 3). Il existe donc une relative cohérence de la répartition des directions à l'intérieur de chaque site, mais la situation globale reste assez complexe puisque les résultats varient d'un site à l'autre (fig. 4*a*) et il pourrait sembler plus sage de renoncer à définir des directions moyennes représentatives pour la formation considérée dans son ensemble. Voyons ceci d'un peu plus près. Les directions moyennes relatives aux différents sites peuvent en fait être réparties en quatre groupes (fig. 4*a*): *1er groupe*, directions moyennes de Marmoutier et Soultz-les-Bains; *2ème groupe*, première direction moyenne partielle de Niederhaslach, Darnay et Granges-la-Ville; *3ème groupe*, seconde direction moyenne partielle de Darnay et Granges-la-Ville, direction moyenne partielle de Hangviller; *4ème groupe*, seconde direction moyenne partielle de Niederhaslach.

Pour chacun de ces groupes, il nous est loisible de calculer, *en utilisant les directions ponctuelles correspondant aux spécimens qui y sont inclus*, une direction moyenne (tableau 3, directions moyennes intersites, première approche). Les deux premières directions moyennes ainsi définies (pour les 1er et 2ème groupes), sont sensiblement symétriques par rapport à la direction donnée par le dipôle géomagnétique axial actuel dont elles sont peu éloignées. La troisième direction

[3]Une direction moyenne 'globale' est obtenue en utilisant la quasi-totalité des directions ponctuelles correspondant au site considéré, seules quelques directions 'aberrantes' étant exclues. Une direction moyenne 'partielle' est obtenue, au contraire, après sélection d'un regroupement particulier de directions ponctuelles, n'englobant qu'une fraction des directions ponctuelles correspondant au site considéré.

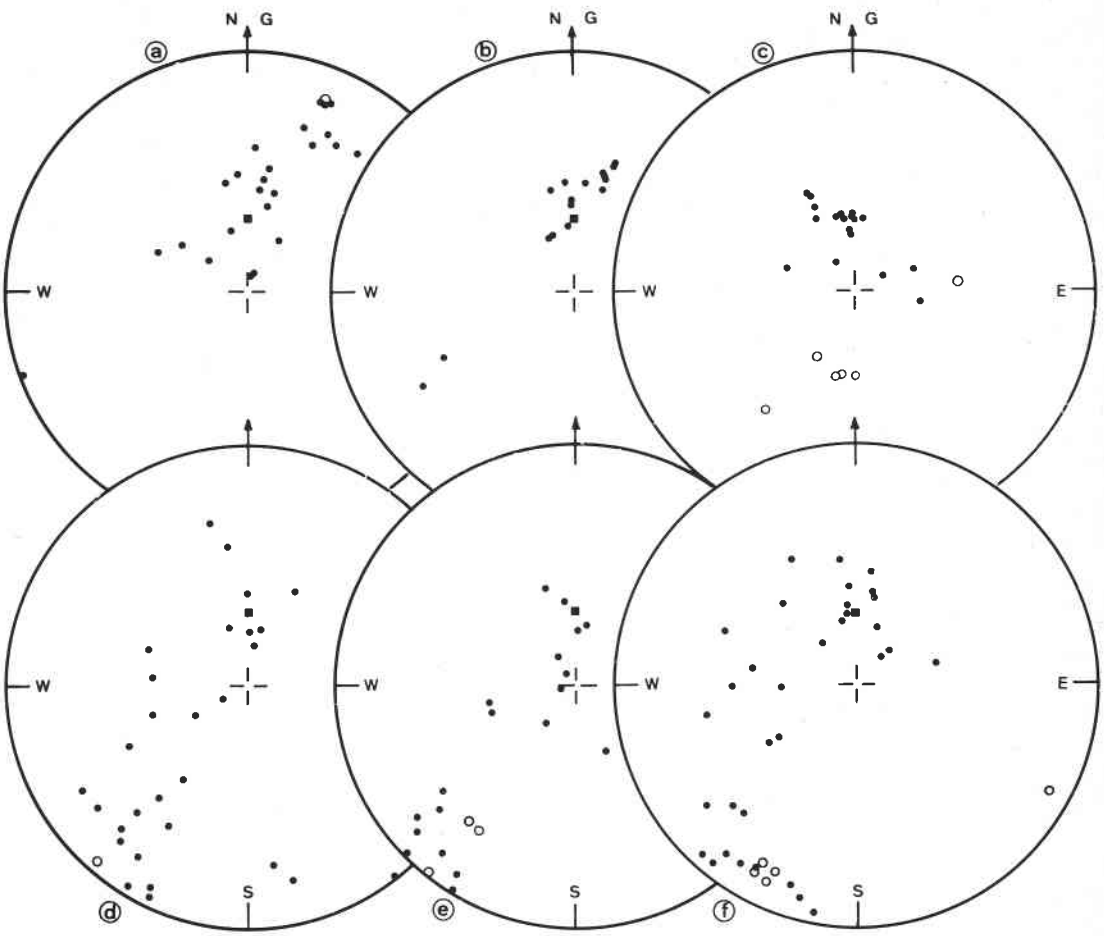


FIG. 3. Répartition des directions ponctuelles d'aimantation dans les différents sites, après séjour en champ nul. (*a*) Marmoutier; (*b*) Soultz-les-Bains; (*c*) Niederhaslach; (*d*) Hangviller; (*e*) Darnay; (*f*) Granges-la-Ville. Le carré indique la direction du champ géomagnétique dipolaire axial actuel.

moyenne est au contraire très éloignée de cette direction dipolaire. Quant à la quatrième, elle en est pratiquement l'inverse.

La répartition de ces quatre directions est remarquable puisqu'elle se fait dans un plan, plan qui contient en outre la direction dipolaire géomagnétique actuelle (plan P de la fig. 4). Cette distribution plane, une portion limitée du plan étant d'ailleurs seule intéressée, semble bien être le signe de la présence dans l'ARN, à ce stade de l'analyse, de deux composantes (Creer 1957).

Cependant, pour l'établissement des directions moyennes, il a fallu, dans la majorité des sites, *au lieu de prendre en compte l'ensemble des directions ponctuelles d'aimantation, procéder à une sélection des directions* que l'on pouvait considérer comme statistiquement les plus représentatives. Aussi peut-on se demander si les directions moyennes intersites, que l'on vient d'évaluer en passant par l'intermédiaire des directions moyennes calculées pour les différents sites, sont bien représentatives de *la distribution globale, tous sites réunis, des directions ponctuelles*. Pour en décider, revenons un instant à cette distribution globale (fig. 2*a*). On y retrouve une caractéristique d'ensemble déjà mise en évidence à partir des directions moyennes, répartition allongée et grossièrement plane; mais la distinction entre les deux premiers groupes ne parait toutefois plus possible, les distributions des directions ponctuelles relatives à chacun d'eux se recouvrant partiellement, et l'on est obligé de ne plus considérer, au voisinage de la direction du dipôle actuel, qu'un unique groupe, dont on appellera la direction moyenne: *première direction moyenne intersites* (tableau 3, directions moyennes intersites, 2ème approche). La répar-

TABLEAU 3. *Directions moyennes globales ou partielles* de l'ARN après long séjour en champ nul dans les différentes carrières étudiées dans les grès-à-Voltzia et évaluation de *directions moyennes intersites* (voir texte). Ici, comme dans les tableaux suivants, k est le paramètre de précision de Fisher, α_{95} le demi-angle au sommet du cône de confiance à 95%

	1er groupe					2ème groupe					3ème groupe					4ème groupe				
	n	I	D	k	α_{95}	n	I	D	k	α_{95}	n	I	D	k	α_{95}	n	I	D	k	α_{95}
Soultz-les-Bains:	14	56	5 E	49	5.3															
Niederhaslach:						17	69	8 W	28	6.5										
Marmoutier:	24	48	12 E	8	10.0															
Darney						11	81	52 W	15	10.9	11	5	139 W	15	11					
Hangviller											12	19	142 W	25	8					
Granges-la-Ville:						22	69	35 W	9.2	9.8	15	7	149 W	17	9					
Directions moyennes intersites — 1ère approche	38	51	10 E	12	6.6	50	72	26 W	12.7	5.6	38	11	144 W	16	5.6	5	−59	161 W	35	10.5
2ème approche	1ère direction moyenne intersites										2ème direction moyenne intersites									
	$N = 102$*		$I = 66°$		$D = 8°$ W		$k = 9.4$		$\alpha_{95} = 4.5$		38	11	144 W	16	5.6					

*Le groupe de spécimens considérés pour le calcul de cette direction moyenne comprend, outre les 88 spécimens utilisés pour le calcul des directions moyennes correspondant, dans les différents sites, soit au premier groupe, soit au second groupe, 14 spécimens de la carrière de Hangviller qui viennent s'inscrire à l'intérieur du regroupement autour du dipôle actuel.

FIG. 4. Directions moyennes dans les différents sites: (*a*) après séjour en champ nul; (*b*) après attaque par champs alternatifs modérés (600 Oe (4.8×10^4 A/m) eff.). M, Marmoutier; S, Soultz-les-Bains; GV_1, GV_2, ou GV, Granges-la-Ville; N_1 et N_2, Niederhaslach; D_1, D_2, ou D, Darnay; H, Hangviller. Plan P, voir texte. Pour les conventions, voir fig. 2. Le carré indique la direction du champ géomagnétique dipolaire axial actuel.

tition correspondant au 3ème groupe défini ci-dessus reste au contraire assez bien individualisée lorsqu'on considère la répartition de l'ensemble des directions ponctuelles. La direction moyenne correspondante sera appelée *seconde direction moyenne intersites*. Quant à la quatrième direc-

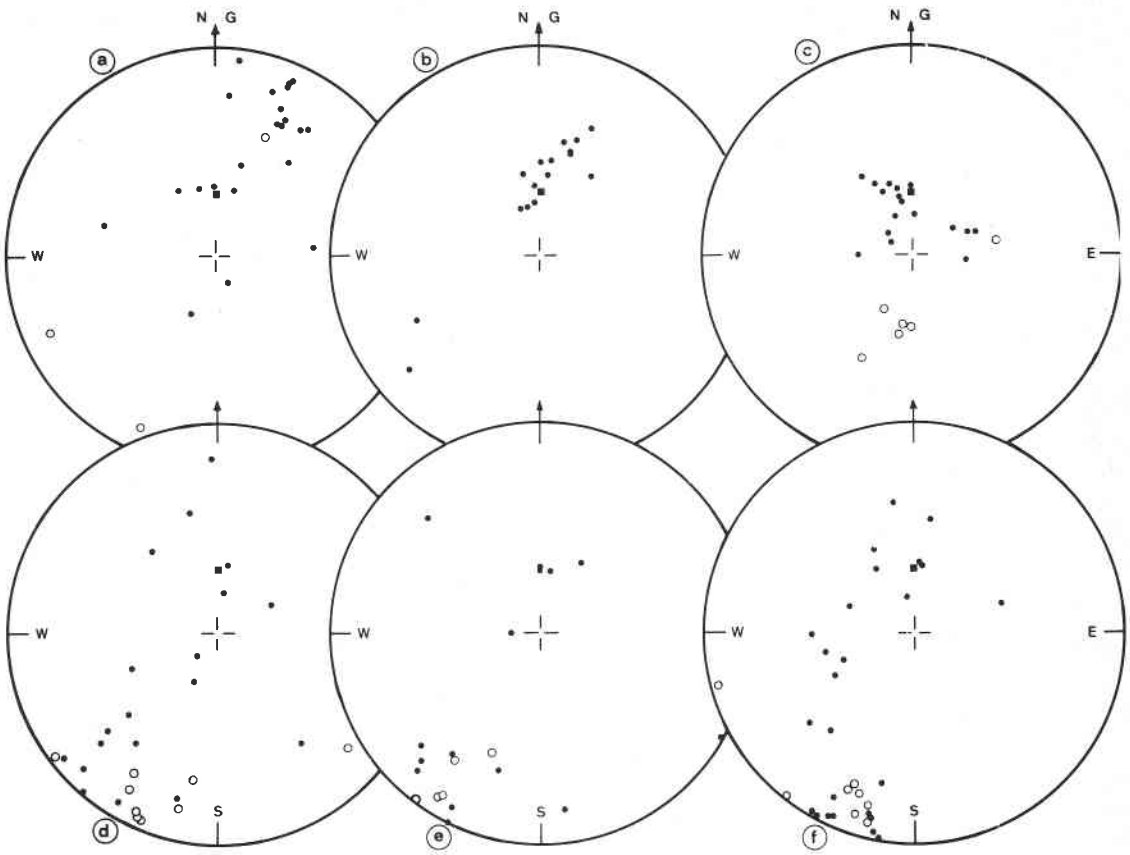


FIG. 5. Répartition des directions ponctuelles d'aimantation dans les différents sites, après attaque par champs alternatifs modérés. Les différents sites sont classés dans le même ordre que dans la fig. 3. Le carré indique la direction du champ géomagnétique dipolaire axial actuel.

tion moyenne (inverse), définie dans un seul site, elle n'apparait pas très représentative à l'échelle de l'ensemble de la formation.

Répartissons les directions ponctuelles d'aimantation pour la totalité de la formation dans les cinq ensembles suivants:

1er ensemble, directions ayant servi à définir la première direction moyenne intersites (47.8%);

2éme ensemble, directions ayant servi à définir la seconde direction moyenne intersites (25.5%);

intermédiaires, directions intermédiaires, dans la répartition allongée, entre celles des deux premiers ensembles (11.6%);

inverses, directions réparties au voisinage de la direction inverse de l'actuel champ géomagnétique dipolaire (3.0%);

'*aberrants*', toutes les autres directions (12.1%).

L'importance relative des directions aberrantes illustre bien l'extrême ampleur de la dispersion. Mais la forte prépondérance numérique des directions appartenant aux deux premiers ensembles confirme que les deux directions moyennes correspondantes sont représentatives de l'ensemble de la formation, et qu'elles sont les seules à l'être.

Répartition des directions après attaque par champs alternatifs d'intensité modérée

L'ARN est en général assez résistante vis-à-vis d'une attaque par champs alternatifs de moyenne intensité (ne dépassant pas 600 Oe (4.8×10^4 A/m) eff.) (fig. 6). Voyons, au niveau de chaque site, les modifications entrainées par cette attaque (figs. 4*b*, 5, tableau 4).

On constate, en premier lieu, que certaines des directions moyennes parmi celles définies antérieurement pour chaque site restent particulièrement stables ou ne subissent qu'une très légère variation. C'est le cas des directions moyennes de Soultz-les-Bains (S), Niederhaslach

TABLEAU 4. *Directions moyennes* de l'ARN, après attaque par champs alternatifs modérés (600 Oe (4.8 × 10^4 A/m) eff.), dans les différentes carrières étudiées dans les grès-à-Voltzia et évaluation d'une direction caractéristique (voir texte)

	1er groupe					2ème groupe					3ème groupe					4ème groupe				
	n	*I*	*D*	*k*	α_{95}	*n*	*I*	*D*	*k*	α_{95}	*n*	*I*	*D*	*k*	α_{95}	*n*	*I*	*D*	*k*	α_{95}
Soultz-les-Bains	14	55	9 E	35	6.2															
Niederhaslach						17	73	5 W	22	7.2										
Marmoutier	19	31	20 E	9	10.7											5	−59	165 W	64	7.7
Darney											12	8	146 W	14	11					
Hangviller											16	8	145 W	7	13					
Granges-la-Ville											19	3	158 W	15	9.2					
Direction caractéristique											51	3	150 W	11.7	5.7					

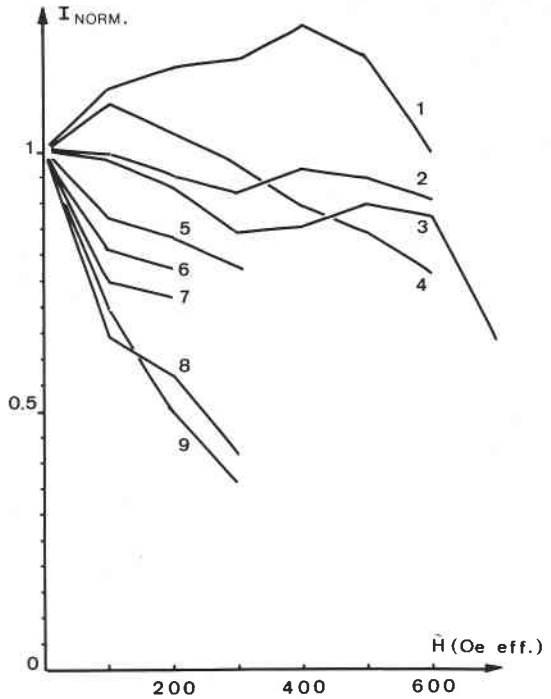


FIG. 6. Exemples de désaimantation par champs alternatifs d'échantillons du Grès-à-Voltzia. Les différentes courbes correspondent aux spécimens suivants: (*1*) BH 20, grès rose; (*2*) BH 4, argile rouge; (*3*) BH 6, grès rose; (*4*) BH 17′ argile verte; (*5*) BG 7, argile rouge; (*6*) BG 17, grès rouge; (*7*) BG 11′, grès rouge; (*8*) BG 4‴, grès ocre; (*9*) BG 20, grès rose. Appartiennent respectivement aux premier et deuxième ensemble définis après séjour en champ nul les échantillons correspondant aux courbes 2 et 8 d'une part et aux courbes 1, 4, 5, 6, 7 d'autre part. Les courbes 3 et 9 correspondent à des échantillons de l'ensemble 'intermédiaires'.

(N_1 et N_2) et Hangviller (H), et de la seconde direction moyenne de Darnay et Granges-la-Ville ($D_2 \rightarrow D$, $GV_2 \rightarrow GV$). Le regroupement de directions ponctuelles qui avait permis de définir la direction moyenne de Marmoutier (M) persiste également mais subit un déplacement plus significatif qui l'éloigne de la direction de l'actuel dipôle géomagnétique axial. Par contre, la première direction moyenne partielle définie après séjour en champ nul à Darnay et Granges-la-Ville (D_1 et GV_2) disparaît en raison de la dislocation des regroupements correspondants des directions ponctuelles (fig. 5).

Toutes les variations des directions moyennes s'opèrent sans entraîner la destruction de la répartition plane définie après séjour en champ nul, mais en provoquant simplement un élargissement de la portion de plan intéressée par la

répartition: la direction de Marmoutier et la deuxième direction moyenne intersites s'éloignent l'une de l'autre. Ces variations n'entraînent d'ailleurs pas d'importants bouleversements au niveau de l'importance numérique des différents ensembles définis après séjour en champ nul (on a gardé les mêmes plages de répartition des directions ponctuelles pour définir l'appartenance aux différents ensembles après séjour en champ nul et après l'action des champs alternatifs): le premier ensemble s'amenuise (ne regroupant plus que 34.5% des échantillons, au lieu de 47.8%), traduction de la sortie d'un certain nombre de directions ponctuelles des sites de Marmoutier, Granges-la-Ville et Darnay; l'importance de l'ensemble intermédiaires diminue également (passant de 11.6% à 6%) en raison de l'évolution des directions qui en faisaient initialement partie vers le deuxième ensemble qui s'enrichit ainsi notablement (25.5% à 32%). Enfin, le nombre des directions aberrantes s'accroît (12.1% à 21.5%) en raison, d'une part de l'accroissement de la dispersion aléatoire, d'autre part de l'entrée d'un certain nombre de directions de la carrière de Marmoutier.

En conclusion, le regroupement de directions au voisinage de l'actuel dipôle géomagnétique axial, pour lequel avait été définie, après séjour en champ nul, la première direction moyenne intersites, perd de sa consistance (figs. 2*b*, 4*b*): il a tendance à se disperser tout en restant cependant circonscrit, grossièrement, au voisinage du plan P. Il est préférable de ne plus considérer comme très représentative la direction moyenne que l'on pourrait lui faire correspondre. Au contraire, la persistance du deuxième ensemble permet de définir ce que, pour le moment, l'on doit considérer comme *la direction caractéristique majeure de la formation des grès-à-Voltzia* (tableau 4).

Les points acquis à l'issue de cette double étude statistique préliminaire

L'étude qui vient d'être menée permet de tester la validité paléomagnétique de l'ARN. Les points suivants ont en effet été mis en évidence:

(*1*) Après séjour en champ nul, il est possible de définir, à l'échelle de l'ensemble de la formation, deux directions moyennes très distinctes, dont l'une est pratiquement confondue avec la direction du dipôle axial actuel.

(*2*) Après action de champs alternatifs d'intensité modérée, le regroupement de directions au voisinage de la direction de l'actuel champ dipolaire axial s'amenuise mais reste relativement dense. Quant au regroupement des directions autour d'une direction moyenne très différente du champ actuel, mis en évidence après séjour en champ nul, il reste particulièrement stable et s'enrichit même d'un certain nombre d'unités, la direction moyenne correspondante ne subissant qu'une légère évolution; il existe donc une direction caractéristique, que j'appelle *direction caractéristique majeure*, très différente de la direction du dipôle axial actuel.

(*3*) La répartition d'ensemble des directions ponctuelles définies après séjour en champ nul s'opère grossièrement dans un plan qui contient la direction du champ dipolaire axial actuel. Lors de l'attaque par champs alternatifs, la plupart des directions qui évoluent le font, sans quitter le plan, en s'éloignant du champ dipôle axial actuel.

De tous ces résultats, l'on peut déduire les conséquences suivantes:

(*1*) L'existence d'une direction caractéristique majeure très différente de l'actuelle direction du champ géomagnétique dipolaire axial prouve qu'une composante d'aimantation *géologiquement assez ancienne* est présente, peut-être même prépondérante, dans l'ARN d'un grand nombre d'échantillons;

(*2*) Une autre composante d'aimantation, de direction proche de celle du champ géomagnétique dipolaire axial actuel, parait par contre prépondérante, même après attaque par champs alternatifs, dans l'ARN d'autres échantillons, également nombreux. Compte-tenu de sa direction, il est logique de la supposer acquise assez récemment, et de l'appeler *composante secondaire*. Les résultats d'ensemble de l'analyse par champs alternatifs modérés indiquent que cette composante a une résistance importante mais en général plus faible que celle de la composante caractéristique majeure.

Ces faits apportent bien la preuve de la présence dans l'ARN d'une aimantation géologiquement ancienne mais il n'est pas possible d'affirmer sans examen complémentaire que la direction caractéristique majeure à laquelle a conduit l'analyse correspond exactement à la direction de cette aimantation, en raison de l'éventuelle persistance d'une fraction de l'aimantation secondaire. Il suffit pour s'en rendre compte de considérer l'hypothèse, tout à fait probable, d'une

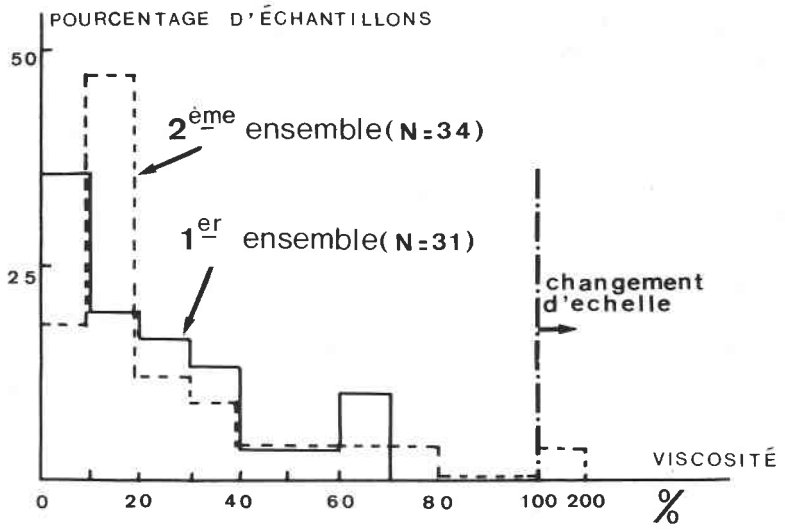


FIG. 7. Histogrammes de l'indice de viscosité: $v = 100(\mathrm{ARV(Labo)}/\mathrm{ARN_0})$; p, pourcentage de spécimens; traits continus: groupe I ($N = 31$); traits discontinus: groupe II ($N = 34$).

aimantation secondaire de nature visqueuse, acquise progressivement *in situ*. La grandeur de l'indice de viscosité (fig. 7) nous permet effectivement de considérer cette ARV comme intervenant dans l'ARN de façon constante et en proportion importante. Une telle hypothèse permet d'expliquer la présence, dans ces roches pourtant anciennes, de directions d'aimantation proches de la direction du champ terrestre actuel (en raison même de la loi d'acquisition progressive la direction de l'ARV suit au cours des temps la direction du champ dans lequel elle est acquise) ainsi que la persistance de ces directions après séjour de plusieurs mois en champ nul (l'ARV acquise *in situ* résulte d'une longue accumulation se poursuivant, pour sa partie principale, depuis l'époque de la dernière inversion du champ magnétique terrestre et n'a, par conséquent, été que très partiellement détruite en quelques mois). De plus, cette hypothèse n'est pas en contradiction avec le fait de la persistance des directions proches du champ actuel lors d'attaques modérées par champs alternatifs. En effet, il a été montré que l'ARV pouvait présenter dans les roches renfermant de l'hématite, ce qui semble être le cas des roches considérées, une résistance importante à la destruction par champs alternatifs (Biquand et Prévot 1970, 1971; Biquand *et al.* 1970). Il est donc nécessaire de poursuivre plus avant les attaques physiques avant de considérer la direction caractéristique majeure comme paléomagnétiquement valable.

Ajoutons enfin qu'il faudra accorder attention au fait qu'on n'est certain, ni de l'âge exact, ni de la fidélité intrinsèque, comme fossile de la direction du champ magnétique, de l'aimantation géologiquement ancienne. Mais ces derniers points seront l'objet d'articles ultérieurs.

Choix des échantillons pour les attaques physiques intenses

Les échantillons choisis pour les attaques physiques intenses appartiennent aux différents ensembles significatifs mis précédemment en évidence.

Un certain nombre de spécimens ont tout d'abord été choisis parmi ceux dont la direction d'aimantation, après attaque par champs alternatifs modérés, a servi à définir la direction caractéristique majeure (*groupe II*). Il s'agit de déterminer si la direction caractéristique majeure correspond effectivement à l'exacte direction, à polarité négative[4], de l'aimantation ancienne, ou si persiste, au contraire, dans l'ARN des spécimens du groupe II, une composante secondaire appréciable.

Un autre lot a été constitué avec des spécimens dont la direction d'aimantation reste assez peu différente, après attaque par champs alternatifs modérés, de la direction du champ dipolaire axial actuel (*groupe I*). Son étude devrait per-

[4]J'appellerai direction ancienne à polarité négative, celle des deux directions antiparallèles qui est la plus éloignée de la direction du champ dipolaire actuel.

mettre de déterminer si l'ARN des spécimens qui le constituent est d'origine exclusivement secondaire ou si une composante d'aimantation ancienne existe dans cette ARN.

Enfin, nous avons sélectionné un 3ème lot de spécimens de la manière que je vais décrire, dans l'espoir qu'il nous permettrait peut-être de répondre de la manière la plus claire à la préoccupation concernant l'éventuelle présence dans la formation d'une aimantation ancienne de polarité positive. Prêtons en effet attention à l'inévitable dispersion, pour un lot de spécimens, des directions d'une aimantation d'origine donnée et à la présence universelle de l'aimantation secondaire, elle-même de direction sans doute quelque peu variable d'un spécimen à l'autre; si l'aimantation ancienne de polarité positive est présente dans un certain nombre de spécimens, et ce ne peut être que conjointement à une aimantation secondaire dirigée en moyenne selon le champ actuel, la plage de répartition correspondante des directions de leur ARN risque, en raison de l'angle relativement faible que fait la direction moyenne de l'aimantation ancienne à polarité positive avec la direction du champ dipolaire actuel, d'être assez peu décentrée par rapport à cette dernière. Donc, il est *a priori* impossible de rejeter l'éventualité qu'un spécimen quelconque dont la direction d'aimantation est relativement voisine de celle du champ actuel soit cependant porteur d'une aimantation ancienne, dont la polarité peut être positive. L'étude du groupe I est déjà susceptible de fournir des renseignements sur ce point, mais il paraît préférable de rechercher la présence de cette aimantation ancienne de polarité positive dans les spécimens dont la direction d'aimantation occupe, dans le volume de répartition de l'ensemble des directions voisines du champ actuel, le secteur qui est le plus proche de la direction qu'aurait l'aimantation ancienne de polarité directe. C'est le cas des spécimens de la carrière de Marmoutier, dans leur majorité. Leurs directions d'aimantation, avant comme après l'action de champs alternatifs d'intensité moyenne, diffèrent relativement peu de l'ensemble des directions regroupées au voisinage du champ actuel. Cependant, la fig. 4 montre clairement que la direction moyenne définie pour cette carrière est assez significativement différente de la direction du champ dipolaire actuel, ce qui pourrait trahir la présence de cette polarité directe de l'aimantation ancienne. Cette supposition paraît d'autant plus justifiée que l'évolution de la direction par action de champs alternatifs de moyenne intensité se produit par éloignement du champ actuel. On remarquera toutefois que la direction de Marmoutier n'est pas exactement inverse de la direction caractéristique majeure, même après l'action de champs alternatifs modérés. Le choix d'un certain nombre d'échantillons appartenant à ce site (*groupe I'*) est destiné précisément, par l'observation de l'évolution de leur direction d'aimantation lors des attaques intenses, à vérifier s'ils sont effectivement porteurs d'une aimantation ancienne de polarité positive et, si tel est le cas, à supprimer l'aimantation secondaire qui lui reste, sans doute, superposée.

Les échantillons choisis dans chacun des trois groupes I, I' et II ont été partagés en deux lots dont l'un a été soumis à l'attaque par champs alternatifs intenses et l'autre à l'attaque thermique.

Attaque par champs alternatifs intenses

Quelques échantillons témoins ont été attaqués progressivement par champs alternatifs, jusqu'à 1600 Oe (12.7×10^4 A/m) eff. Les résultats font apparaître une grande résistance de l'aimantation. Son intensité ne décroît que très lentement ou même croît dans certains cas. Quant à la variation de direction, elle est inexistante ou, lorsqu'elle existe et n'est pas incohérente, elle est en général très progressive. Il paraît donc possible d'effectuer, pour l'ensemble des échantillons, une seule attaque par le champ alternatif maximal de 1600 Oe (12.7×10^4 A/m) eff.

Au cours de cette attaque, les spécimens du groupe I voient, pour la plupart, leur direction d'aimantation subir une très ample variation; l'ensemble des directions, après l'attaque, devient très dispersé (fig. 8), seul un petit nombre de directions restant regroupées à proximité de la direction du champ dipolaire géomagnétique actuel (tableau 5). Dans le groupe I, l'ARN apparaît donc comme constituée principalement d'une aimantation dont la direction est proche de la direction du champ dipolaire actuel, et qui résiste mal, dans la plupart des cas, à l'action de champs alternatifs intenses. On ne peut, en raison de l'énorme dispersion des directions après l'attaque, affirmer en toute certitude qu'une autre composante naturelle de direction relativement homogène est présente, mais cela paraît vraisemblable car cette dispersion ne se produit pas de manière isotrope, la plupart des directions

TABLEAU 5. Evolution de la direction moyenne d'aimantation pour les groupes I et II lors d'une attaque modérée (600 Oe (4.8 × 10^4 A/m) eff.) puis intense (1600 Oe (12.7 × 10^4 A/m) eff.) par champs magnétiques alternatifs

	Direction moyenne après séjour en champ nul					Direction moyenne après attaque par champs alternatifs modérés					Direction moyenne après attaque par champs alternatifs intenses				
	n	I	D	k	α_{95}	n	I	D	k	α_{95}	n	I	D	k	α_{95}
Groupe I	25	61	3 W	39	4.5	23	65	2 W	22	6.3	7	69	39 W	29	9.8
Groupe II	16	12	142 W	12.4	9.9	20	5	146 W	10.6	9.6	20	−25	151 W	28.2	5.9

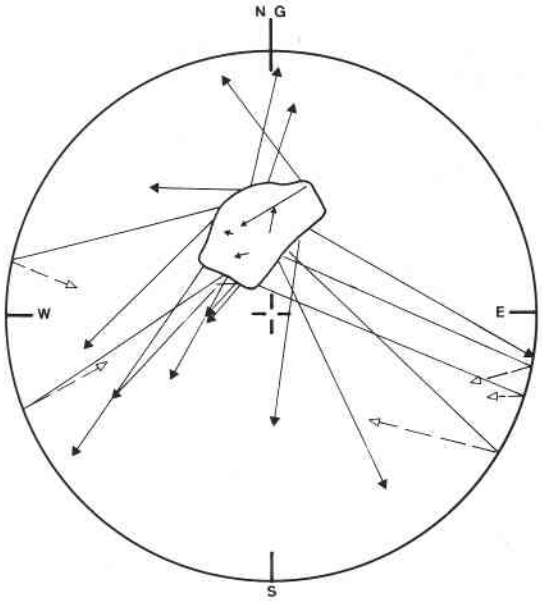


FIG. 8. Evolution des directions d'aimantation des spécimens du groupe I lors d'une attaque par champs alternatifs intenses. Pour plus de clarté, les directions d'aimantation après séjour en champ nul, correspondant aux spécimens analysés, n'ont pas, sauf pour quatre d'entre elles, été figurées; on a seulement représenté une courbe fermée qui englobe l'ensemble de ces directions. Les triangles indiquent les directions individuelles après attaque par un champ alternatif égal à 1600 Oe (12.7 × 10^4 A/m) eff.

ayant après l'attaque une déclinaison forte associée à une inclinaison faible. Cette autre composante naturelle aurait une direction très différente de celle du champ actuel et l'importance de la dispersion pourrait s'expliquer soit par la persistance, en proportion variable, de la composante d'aimantation de direction proche de la direction du champ actuel, soit par l'acquisition d'aimantations parasites de direction aléatoire au cours de l'attaque par champs alternatifs.

Les directions correspondant aux spécimens du groupe I′ se dispersent également sous l'action des champs alternatifs intenses, trois d'entre elles devenant cependant assez proches de la direction moyenne correspondant au groupe II (fig. 9). Cette évolution tendrait à infirmer l'hypothèse concernant la présence fréquente, dans la formation, de l'aimantation ancienne à polarité positive. Mais le faible nombre de spécimens disponibles dans ce groupe ne permet de tirer aucune conclusion sûre.

Au contraire de ce qui vient d'être décrit pour les groupes I et I′, les directions correspondant

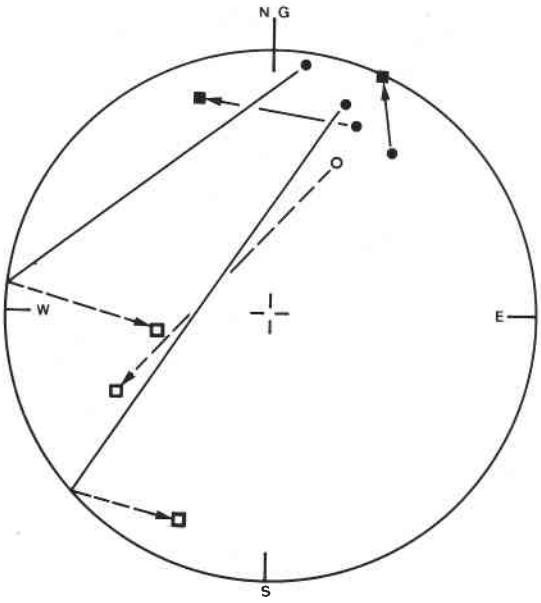


FIG. 9. Evolution des directions d'aimantation des spécimens du groupe I′ lors d'une attaque par champs alternatifs intenses. Les cercles représentent les directions après attaque par champs alternatifs modérés (600 Oe (4.8×10^4 A/m) eff.) et les carrés représentent les directions après attaque par champs alternatifs intenses (1600 Oe (12.7×10^4 A/m) eff.).

au groupe II subissent des variations relativement faibles, et cohérentes. Le regroupement subsiste donc après attaque par champs alternatifs intenses (fig. 10). La direction moyenne qui lui correspond s'éloigne de la direction du champ dipolaire actuel, son inclinaison devenant franchement négative et sa déclinaison ne subissant qu'une faible variation (tableau 5). L'ARN du groupe II comporte donc une composante principale dont la direction est très différente de celle du champ actuel et qui est loin d'être détruite à 1600 Oe (12.7×10^4 A/m). La variation de direction indique la décroissance préférentielle d'une autre composante, qui persistait après l'attaque par champs alternatifs modérés. La forte augmentation de l'intensité de l'ARN lors de l'attaque intense (fig. 12), associée à un changement de direction relativement faible, indiquent que cette seconde composante est d'intensité très appréciable et de direction extrêmement différente de celle de la première composante. Sa direction est probablement analogue à celle de la composante prépondérante dans le groupe I (direction du champ actuel).

Les résultats concernant l'effet des champs alternatifs intenses sont synthétisés sur la fig. 11 qui permet de juger de la modification de la répartition des directions individuelles correspondant globalement à l'ensemble des trois groupes: il y a bien disparition du regroupement autour du champ actuel, et le groupe II apparaît comme unique groupe caractéristique après action de champs alternatifs intenses. L'évolution de la direction moyenne de ce groupe (tableau 5) montre que des champs alternatifs très intenses sont nécessaires pour détruire l'aimantation secondaire et il n'est d'ailleurs pas certain que ceci soit chose faite à 1600 Oe (12.7×10^4 A/m) eff.

De plus, l'évolution des directions correspondant aux groupes I et I′ tend à prouver que l'ARN des spécimens dont la direction initiale était relativement proche de celle du champ actuel possède effectivement une composante d'aimantation ancienne mais dont la polarité paraît, dans l'énorme majorité des cas, négative (il n'est guère que cinq spécimens, des groupes I ou I′ dans lesquels on puisse supposer, après attaque par champs alternatifs intenses, la présence de l'aimantation ancienne à polarité positive).

Attaque thermique

Essais préliminaires

Un second lot d'échantillons destinés à l'attaque thermique a été choisi dans chacun des trois groupes I, I′, et II.

Des essais préliminaires d'attaque thermique progressive ont été effectués sur un certain nombre d'échantillons de chacun de ces groupes: cinq échantillons du groupe II ont été attaqués à 300°C et 400°C, puis trois échantillons de chacun des trois groupes I, I′, et II ont été attaqués successivement à 160°C, 350°C, 550°C, 623°C, 644°C, 665°C et 675°C.

La fig. 13 montre que l'intensité d'aimantation varie de manière différente pour les trois groupes. Dans le groupe I, l'intensité a déjà subi à 160°C une chute considérable pour deux des spécimens et importante pour le troisième (elle est réduite à moins du dixième de sa valeur initiale dans les deux premiers cas et à environ la moitié dans le dernier). Dans les groupes I′ et II, au contraire, l'aimantation a une intensité particulièrement stable jusqu'à quelques dizaines de degrés du point de Curie de l'hématite: à 600°C elle a perdu tout au plus quelques dixièmes. Pour les échantillons du groupe I′, on assiste ensuite à une importante augmentation précé-

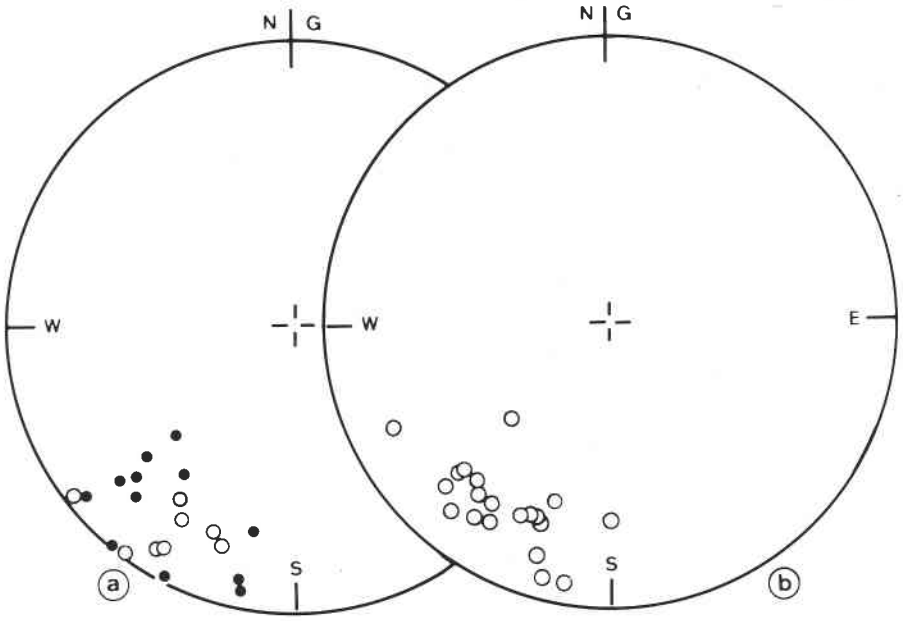


FIG. 10. Evolution des directions d'aimantation des spécimens du groupe II lors d'une attaque par champs alternatifs intenses: (*a*) directions après attaque par champs alternatifs modérés (600 Oe (4.8×10^4 A/m) eff.); (*b*) directions après attaque par champs alternatifs intenses (1600 Oe (12.7×10^4 A/m) eff.).

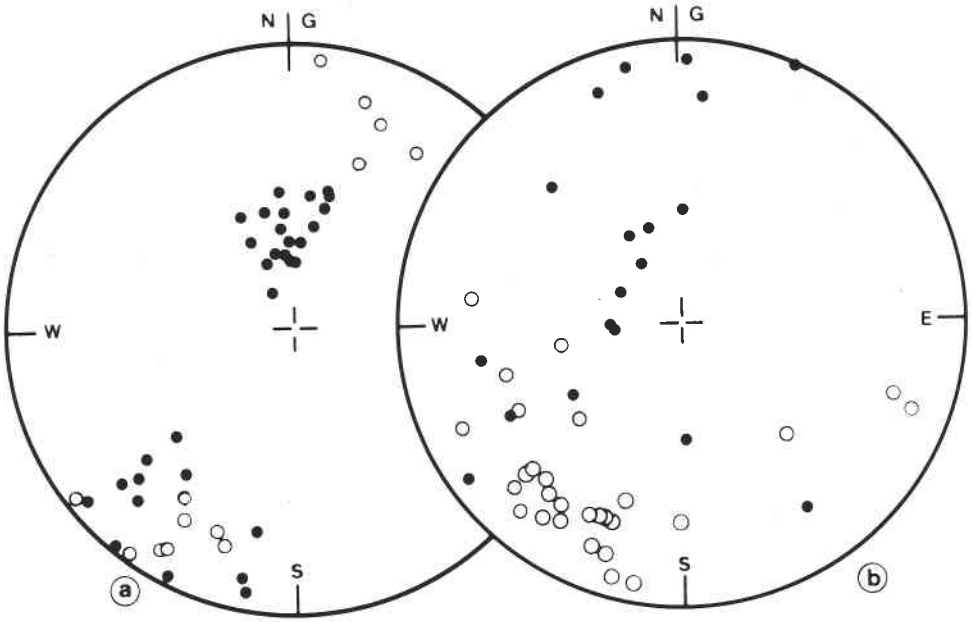


FIG. 11. Répartition des directions ponctuelles d'aimantation correspondant à l'ensemble des spécimens des trois groupes I, I′ et II: (*a*) après attaque par champs alternatifs modérés (600 Oe (4.8×10^4 A/m) eff.); (*b*) après attaque par champs alternatifs intenses (1600 Oe (12.7×10^4 A/m) eff.).

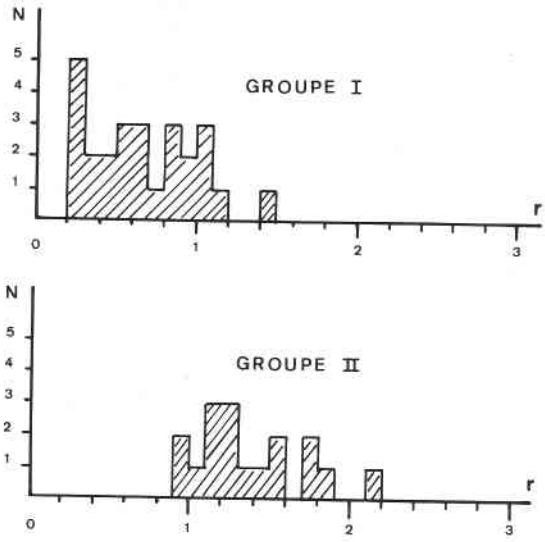


FIG. 12. Histogrammes des résistances aux champs alternatifs:
$r = \frac{\text{ARN (1600 Oe)}}{\text{ARN (champ nul)}}$; N = nombre de spécimens.

dant la chute au voisinage du point de Curie, augmentation qui n'apparaît pas pour les échantillons du groupe II.

Les échantillons du groupe I se distinguent également du point de vue de l'évolution de leur direction d'aimantation, qui est très incohérente lorsque la température croît, ce qui n'est pas le cas dans les groupes I′ et II. Pour le groupe I′, l'évolution des directions est nulle, ou faible et très progressive, jusqu'à 670°C. Pour le groupe II, la variation est nulle dans un cas; dans les deux autres cas, il y a une variation relativement faible qui paraît s'amorcer avant 160°C et être achevée à 350°C.

Tenant compte de ces essais préliminaires, j'ai choisi d'attaquer la totalité des échantillons à une seule température, qui était soit de l'ordre de 350 à 400°C, soit voisine du point de Curie de l'hématite (675°C).

Evolution des directions ponctuelles correspondant aux trois groupes

Groupe I: son rassemblement au voisinage du champ actuel est déjà complètement disloqué à 340°C (fig. 14), mais les points représentatifs des directions ne se dispersent pas de manière isotrope: leur variation, souvent importante, les conduit à s'écarter de la direction du champ actuel sans trop s'éloigner du plan (P) de répartition de l'ensemble des directions défini après séjour en champ nul ou attaque modérée par champs alternatifs, et, de plus, on distingue deux sens opposés de variation dans ce plan.

On peut donc dire que l'aimantation ancienne est bien présente dans ce groupe, et ce, avec les deux polarités. Cependant, l'ARN apparaît constituée, pour l'essentiel, d'une aimantation secondaire, dirigée comme le champ actuel, qui ne résiste guère à l'attaque thermique: à 350°C, l'ARN est réduite à quelques dizièmes de l'intensité qu'elle avait après action de champs alternatifs modérés (fig. 19). En raison de cette prépondérance de l'aimantation secondaire, on peut avoir une idée approchée de la résistance thermique de celle-ci par simple considération de la résistance thermique de l'ARN dont l'histogramme présenté dans la fig. 19 donne les caractéristiques.

Groupes II et I′: L'évolution des directions correspondant au groupe II est tout à fait semblable (fig. 15) à celle constatée pour ce groupe lors de l'attaque par champs alternatifs intenses: les points représentatifs des directions restent bien groupés, la déclinaison restant pratiquement constante et l'inclinaison devenant, pour la grande majorité des échantillons, négative. Les directions d'aimantation des spécimens du groupe I′ évoluent de même, de manière cohérente, par éloignement du champ actuel (également fig. 15): à déclinaison à peu près constante, l'inclinaison devient voisine de 0. Le tableau 6 et la fig. 16 montrent l'évolution des directions moyennes correspondant aux deux groupes I′ et II par action des champs alternatifs modérés puis par attaque thermique. Il apparaît que les groupes I′ et II sont constitués de spécimens dont l'ARN comporte une composante assez forte constituée de l'aimantation ancienne, positive dans le groupe I′, négative dans le groupe II. La variation des directions moyennes indique que l'aimantation secondaire est cependant présente, bien que non prépondérante.

La résistance thermique globale de l'ARN dans les groupes I′ et II apparaît comme nettement supérieure à celle correspondant au groupe I (fig. 19). Le fait r que soit, pour certains spécimens, d'ailleurs assez nombreux, supérieur à l'unité confirme la présence d'une aimantation secondaire dont la direction ne peut qu'être très différente de celle de l'aimantation ancienne, et indique bien que l'aimantation ancienne est plus résistante que cette aimantation secondaire.

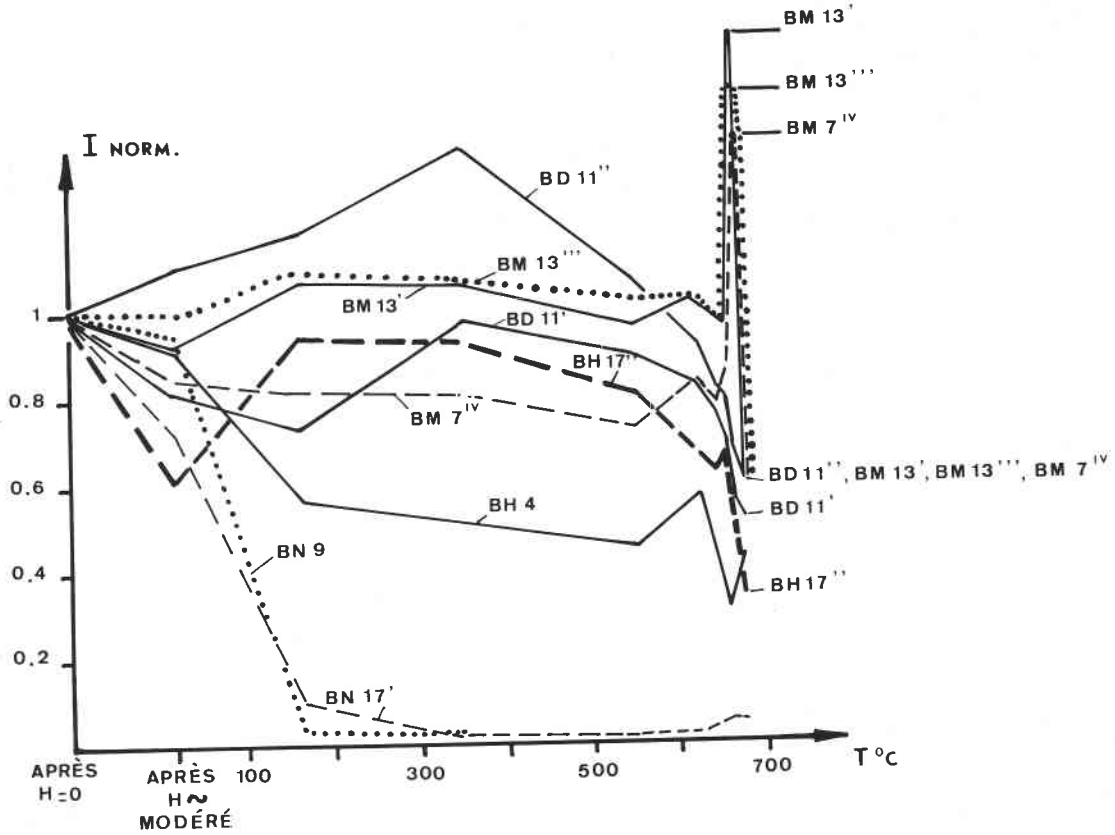


FIG. 13. Variations de l'intensité d'aimantation correspondant aux spécimens des différents groupes, par attaque thermique (on a indiqué l'effet préalable des champs alternatifs modérés). Groupe I: BN 9, BN 17′, BH 4; Groupe I′: BM 13′, BM 13‴, BM 7^{IV}; Groupe II: BD 11′, BD 11″, BH 17″. Les intensités d'aimantation après séjour en champ nul étaient les suivantes (en 10^{-7} uem CGS/cm^3) BN 9, 122; BN 17′, 40; BH 4, 35; BM 13′, 14; BM 13‴, 15; BM 7^{IV}, 13; BD 11′, 16; BD 11″, 11; BH 17″, 13.

Evolution globale de l'ensemble des directions ponctuelles

Comme il apparaît sur la fig. 17*a*, la séparation, avant attaque thermique, des directions assez proches du champ actuel en deux groupes I et I′ peut paraître quelque peu arbitraire. Certes, j'ai expliqué plus haut pourquoi il me paraissait utile de distinguer le groupe I′ du groupe I; mais on peut effectivement craindre que l'évolution caractéristique du groupe I′ lors de l'attaque thermique, que j'invoque comme preuve de l'existence de la polarité positive du champ ancien, ne soit, en fait, aucunement significative en raison d'une éventuelle non représentativité du groupe I′. Pour éviter cette critique il faut envisager l'évolution globale de l'ensemble des directions d'aimantation par attaque thermique. Avant l'attaque thermique, nous avons vu qu'il était possible de distinguer nettement deux regroupements des directions individuelles d'aimantation, correspondant respectivement à une déclinaison forte et à une déclinaison faible, l'ensemble des spécimens des groupes I et I′ étant rassemblés au sein de ce dernier (tableau 7 et fig. 17*a*). La fig. 17*b*, montrant la répartition globale de l'ensemble des directions après attaque thermique, confirme bien l'existence des deux polarités de l'aimantation ancienne. Par attaque thermique, le regroupement des directions à déclinaison forte subsiste, leur inclinaison devenant négative. Ce regroupement correspond en fait, à trois unités près, au groupe II après attaque thermique. Quant au regroupement des directions à déclinaison faible, il lui correspond, après attaque thermique, un nouveau regroupement, toujours à déclinaison faible mais à inclinaison très faible, qui a certes perdu un certain nombre d'individu (12), mais qui reste très significatif.

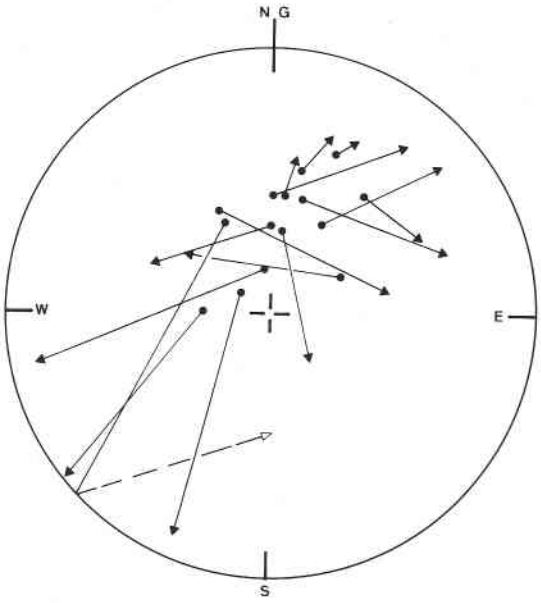


FIG. 14. Evolution des directions d'aimantation des spécimens du groupe I lors d'une chauffe à 340°C.

Bien que ce regroupement contienne, en plus des directions correspondant au groupe I′ envisagé précédemment, un certain nombre de directions de spécimens de l'ex-groupe I, sa direction moyenne (tableau 7 et fig. 18) n'est pas significativement différente de la direction moyenne calculée pour le groupe I′, ce qui confirme la conclusion avancée d'après l'étude de ce groupe.

Les directions moyennes correspondant, après attaque thermique, aux deux groupes à déclinaison faible et forte, sont exactement inverses l'une de l'autre, à la précision statistique de 95%. Ceci paraît une bonne preuve de l'élimination totale de l'aimantation secondaire.

La direction du champ ancien

La question cruciale à résoudre est évidemment de déterminer si l'on a bien accès, par l'intermédiaire de l'ARN, à la direction du champ ancien de l'époque de l'édification des grès-à-Voltzia. Nous verrons dans un article ultérieur, à l'aide de considérations géologiques et sédimentologiques concernant cette formation, d'une étude expérimentale de la minéralogie magnétique et de la détermination des minéraux magnétiques porteurs de l'ARN, qu'il est tout à fait plausible de supposer une origine primaire, au sens large, de l'aimantation ancienne. Mais nous montrerons aussi que ces études ne peuvent apporter aucune certitude concernant la nature

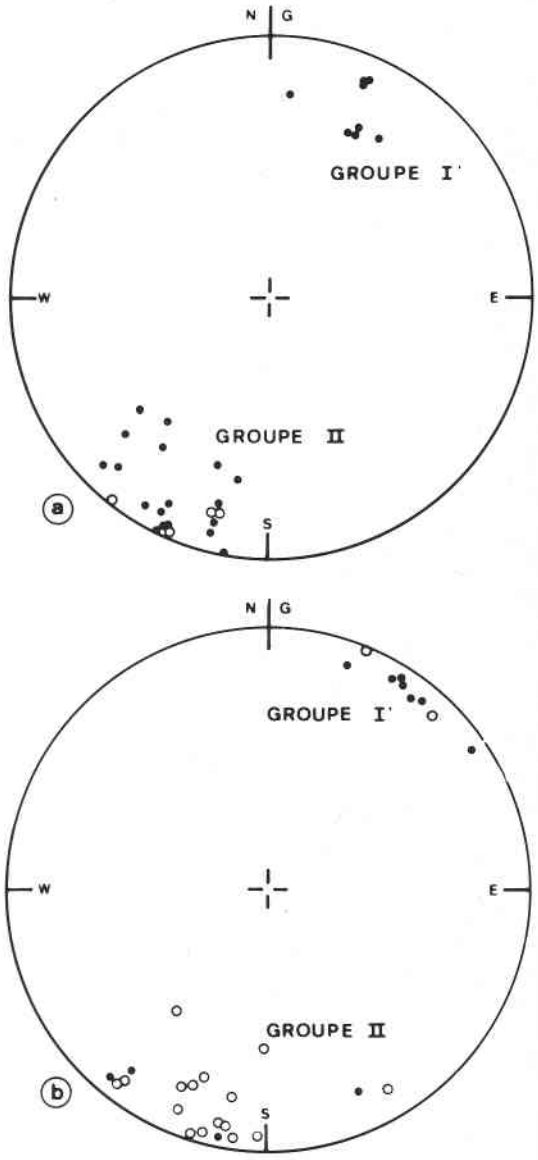


FIG. 15. Evolution des directions d'aimantation des spécimens des groupes I′ et II lors d'une attaque thermique (T = 340°C): (*a*) directions après attaque par champs alternatifs modérés (600 Oe (4.8×10^4 A/m) eff.); (*b*) directions après attaque thermique.

(détritique ou cristalline) et la fidélité de cette aimantation. Nous allons voir dans ce qui suit qu'il est par contre possible, en restant dans le cadre purement statistique dans lequel nous nous sommes placés ici, et une fois admise l'origine *primaire* de l'aimantation géologiquement ancienne, d'arriver à une certitude concernant aussi bien l'efficacité avec laquelle l'aimantation secon-

TABLEAU 6. Evolution de la direction moyenne d'aimantation pour les groupes I′ et II *lors d'une attaque par champs alternatifs modérés (600 Oe (4.8 × 10⁴ A/m) eff.) puis d'une attaque thermique*. Sont pris en compte pour le calcul des directions moyennes, après séjour en champ nul ou après attaque par champs alternatifs modérés, les seuls spécimens qui ont été ensuite soumis à l'attaque thermique

	Direction moyenne après séjour en champ nul					Direction moyenne après attaque par champs alternatifs modérés					Direction moyenne après attaque thermique				
	n	I	D	k	α_{95}	n	I	D	k	α_{95}	n	I	D	k	α_{95}
Groupe I′	8	31.5	19 E	17.0	12.0	8	22.5	23.5 E	48	7.0	8	6.5	33 E	48	7.0
Groupe II	22	31	141 W	6.7	11.5	22	9	153.5 W	14	8.0	18	−12	160 W	18.2	7.7

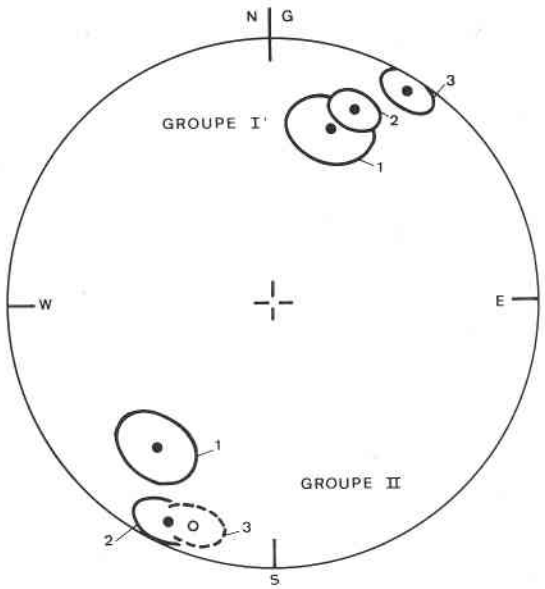


FIG. 16. Evolution par attaque thermique des directions moyennes correspondant aux groupes I′ et II: (*1*) après séjour en champ nul; (*2*) après action de champs alternatifs modérés; (*3*) après attaque thermique.

daire a été détruite que le degré de fidélité de l'aimantation ancienne.

Dans cette optique, les perspectives qui restent à explorer sont les suivantes: (*1*) comparaison des résultats obtenus par attaque par champs alternatifs intenses et par attaque thermique; (*2*) application du 'test des inversions'.

Comparaison des résultats de l'attaque thermique et de l'attaque par champs alternatifs intenses

L'attaque thermique avait permis de dégager les deux polarités de l'aimantation primaire. Nous rappelons dans le tableau 8 les directions moyennes qui avaient été trouvées pour ces deux polarités. J'avais fait remarquer qu'elles étaient, *à la précision statistique près, antiparallèles*. Par contre, l'attaque par champs alternatifs intenses n'avait laissé apparaître que la seule polarité inverse de l'aimantation primaire; la direction correspondante paraît, au premier regard, un peu différente de celle obtenue par attaque thermique (tableau 8) mais en fait ne s'en distingue guère si l'on tient compte des cônes de confiance à 95%.

Une direction moyenne correspondant à la direction primaire (que je prendrai, par convention, de polarité positive) peut être évaluée de deux manières: (*a*) en utilisant les directions individuelles obtenues après attaque thermique, en faisant abstraction de la polarité (c'est-à-dire,

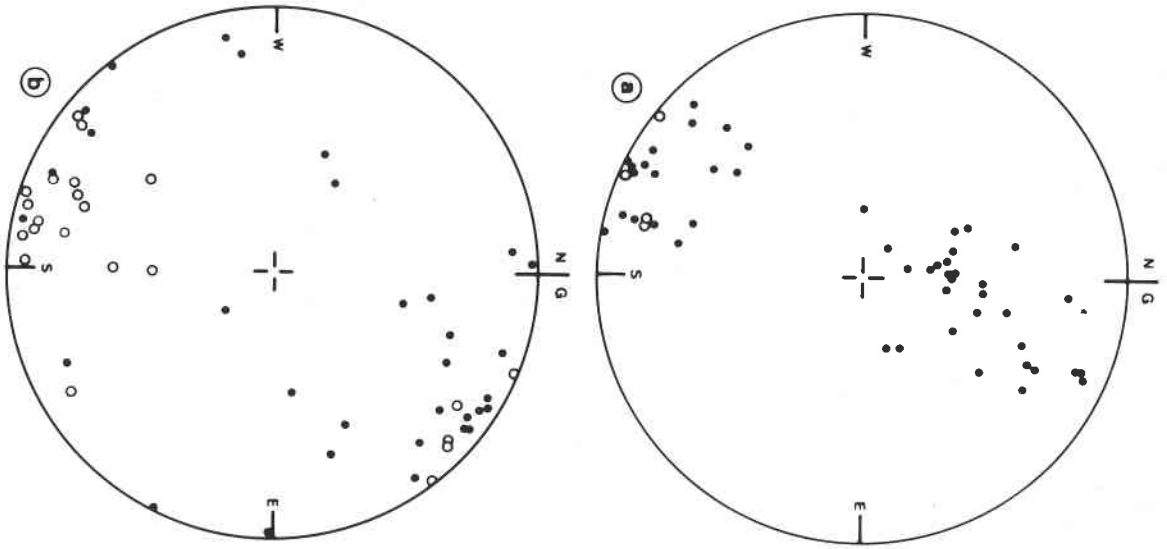


FIG. 17. Evolution, lors d'une attaque thermique, des directions ponctuelles d'aimantation correspondant aux groupes I, I′ et II; (*a*) directions après attaque par champs alternatifs modérés (600 Oe (4.8×10^4 A/m) eff.); (*b*) directions après attaque thermique (T = 340°C).

en ramenant toutes les directions à la polarité positive); (*b*) en utilisant, en plus des directions déjà envisagées dans le premier calcul, les directions individuelles ayant servi à calculer la direction moyenne du groupe inverse après attaque par champs alternatifs intenses, ces directions étant évidemment inversées.

TABLEAU 7. *Evolution de la direction moyenne d'aimantation pour les deux groupes à déclinaison respectivement faible et forte (voir texte) lors d'une attaque par champs alternatifs modérés (600 Oe (4.8×10^4 A/m) eff.) puis d'une attaque thermique.* Sont pris en compte pour le calcul des directions moyennes, après séjour en champ nul ou après attaque par champs alternatifs modérés, les seuls spécimens qui ont été ensuite soumis à l'attaque thermique

	Direction moyenne après séjour en champ nul					Direction moyenne après attaque par champs alternatifs modérés					Direction moyenne après attaque thermique				
	n	*I*	*D*	*k*	α_{95}	*n*	*I*	*D*	*k*	α_{95}	*n*	*I*	*D*	*k*	α_{95}
Groupe à déclinaison faible Ensemble des spécimens des groupes I et I′	31	55.5	6.6 E	13.9	6.7	31	52.5	11.5 E	10.8	7.6	—	—	—	—	—
Groupe à aimentation ancienne de polarité positive	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	10	34 E	14.5	8.4
Groupe à déclinaison forte Spécimens du groupe II du tableau précédent	22	31	141 W	6.7	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Groupe à aimantation ancienne de polarité negative	—	—	—	—	—	22	9	153.5 W	14	8.0	21	−12.3	159 W	13.7	8.3

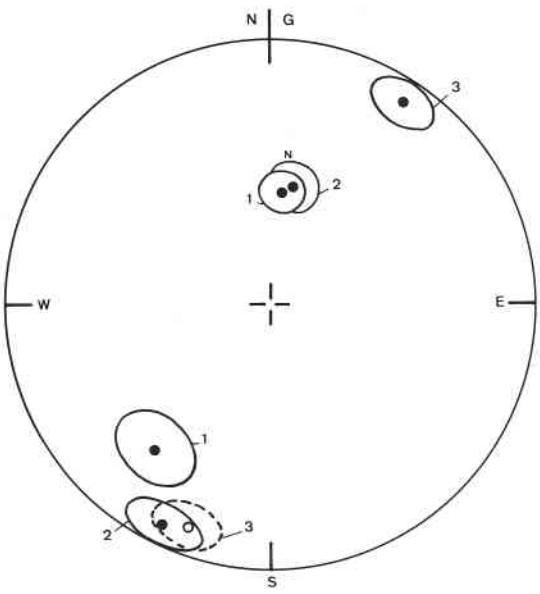


FIG. 18. Evolution, par attaque thermique, des directions moyennes d'aimantation correspondant respectivement au groupe à déclinaison faible et au groupe à déclinaison forte (pour la définition des deux groupes, voir le texte): (*1*) après séjour en champ nul; (*2*) après action de champs alternatifs modérés; (*3*) après attaque thermique.

Le tableau 8 montre que ces deux calculs conduisent, de manière approchée, au même résultat.

Tentative 'd'élimination par le calcul' de l'aimantation secondaire, évitant de faire appel à des attaques physiques intenses

Les mesures après séjour en champ nul et après attaque par champs alternatifs modérés avaient déjà laissé soupçonner la présence des deux polarités de l'aimantation ancienne: cependant, si l'existence de la polarité inverse était indubitable, et c'est d'ailleurs elle qui avait servi à définir la direction caractéristique majeure, nous avons vu que l'existence de la polarité directe ne pouvait guère être imaginée que dans les échantillons de la carrière de Marmoutier.

Après attaque par champs alternatifs modérés, comme je l'ai démontré, une part importante de l'aimantation secondaire persiste dans les échantillons. Cependant, par la combinaison de la direction caractéristique majeure et de la direction moyenne obtenue pour la carrière de Marmoutier qui, comme il est naturel, ne sont pas antiparallèles, on peut espérer annuler, ou au moins minimiser, l'effet de l'aimantation parasite qui, elle, conserve le même sens dans tous les échantillons. Le tableau 8 donne le résultat de cette opération, obtenu en renversant tout d'abord la direction caractéristique majeure et en la combinant ensuite avec la direction moyenne de Marmoutier. On obtient ainsi une évaluation de la direction à polarité positive de l'aimantation primaire dans laquelle on peut espérer que l'effet de l'aimantation secondaire est éliminé, ce qui sera effectivement le cas si cette dernière intervient avec la même direction moyenne et la même intensité relative moyenne dans les échantillons portant l'aimantation primaire à polarité directe et à polarité inverse. On constate que la direction ainsi trouvée est très proche de la direction définie après attaque physique intense puisqu'elle vient se placer à l'intérieur du cône de confiance à 95% correspondant à cette dernière.

On peut donc avancer les conclusions suivantes: (*a*) les attaques physiques intenses (champs alternatifs et élévation de température) ne conduisent pas à l'acquisition d'aimantations parasites intenses ni même à l'acquisition d'aimantations parasites faibles mais d'orientation priviligiée, qui viendraient dévier la direction moyenne obtenue de la direction moyenne de l'ARN restante; (*b*) les attaques physiques intenses détruisent efficacement les aimantations secondaires; (*c*) la méthode d'élimination par le calcul de l'aimantation secondaire paraît valable. On peut envisager avec optimisme son utilisation dans tous les cas où les attaques physiques intenses se révéleraient impossibles, à condition évidemment que les deux polarités de l'aimantation ancienne soient présentes; (*d*) la direction moyenne déterminée, par l'une ou l'autre méthode, correspond effectivement à la direction du champ magnétique terrestre moyen à l'époque de l'édification de la formation.

Le pôle géomagnétique virtuel (PGV) correspondant est indiqué dans le tableau 9 et comparé aux autres pôles triasiques inférieurs disponibles pour l'Europe occidentale et centrale stable.

Comparaison avec les autres résultats paléomagnétiques concernant le Trias inférieur de l'Europe occidentale et centrale stable

Antérieurement au présent travail, quatre autres formations sédimentaires du Buntsandstein avaient fait l'objet d'études paléomagnétiques. Les résultats en sont indiqués dans le tableau 9. Les trois premiers résultats sont

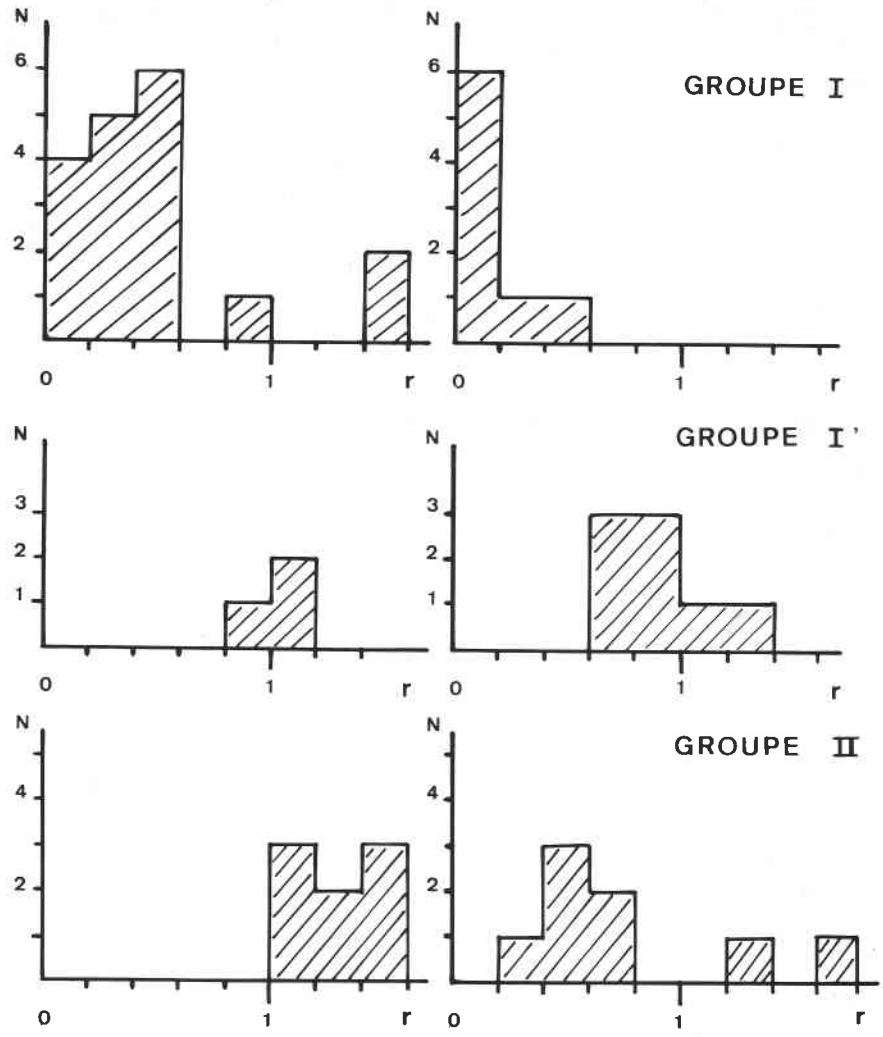


FIG. 19. Histogrammes de résistance thermique pour chacun des trois groupes I, I′ et II: $r = \frac{\text{ARN (après attaque thermique à la température } T)}{\text{ARN (après attaque par champs alternatifs modérés)}}$; colonne de gauche: $T = 350°C$; colonne de droite: $T = 670°C$.

anciens et avaient été obtenus sans traitement physique systématique des échantillons mais, pour deux d'entre eux, la présence des deux polarités paraît de prime abord une circonstance favorable à la minimisation de l'effet des aimantations secondaires: l'un de ces deux-ci (concernant les grès vosgiens, pôle 8.3 de la liste Ottawa) est effectivement très proche du résultat obtenu dans le présent travail, mais le second (concernant le Buntsandstein allemand, tel qu'il est indiqué dans la liste Ottawa: pôle 8.4) en est un peu plus éloigné; le troisième résultat ancien, obtenu pour une formation tchèque (pôle 8.70), dans laquelle seule la polarité directe était présente, est très différent du résultat concernant les grès-à-Voltzia. Reprenons un peu plus en détail ces différentes études. Pour la formation tchèque, on pourrait penser expliquer la forte latitude du PGV par la présence d'une aimantation secondaire superposée à l'aimantation primaire de polarité normale. Mais des tests de stabilité, non seulement par champs alternatifs, mais également thermiques ont été effectués sur certains échantillons. La position du PGV n'étant

TABLEAU 8. Directions moyennes définitives (toutes les directions sont ramenées a la polarité positive)

	Groupe direct					Groupe inverse					Deux groupes réunis					Moyenne globale				
	n	I	D	k	α_{95}	n	I	D	k	α_{95}	n	I	D	k	α_{95}	n	I	D	k	α_{95}
Analyse par champs alternatifs modérés																				
Marmoutier	19	31	20 E	9	10.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Direction caractéristique majeure	—	—	—	—	—	51	−3	30 E	11.7	5.7	70	11	30 E	—	—	—	—	—	—	—
Attaques physiques intenses																				
Analyse thermique	19	10	34 E	14.5	8.4	21	12	21 E	13.7	8.3	40	11	27 E	13.3	6.1	60	16	29 E	14.3	4.8
Analyse champs alternatifs	—	—	—	—	—	20	25	29 E	28.2	5.9	—	—	—	—	—					

d'ailleurs pas du tout intermédiaire entre le pôle géographique actuel et la position du PGV obtenue dans le présent travail, son écart par rapport à ce dernier PGV ne paraît pas pouvoir être attribué entièrement à la persistance d'une aimantation secondaire voisine du champ actuel. Remarquons que l'étude porte seulement sur une dizaine d'échantillons environ, d'un seul site dont une part faible (entre $\frac{1}{3}$ et la moitié) a été soumise aux traitements physiques.

Le Buntsandstein allemand a été étudié en 4 sites dont un seul (PFALZ) présentait les deux polarités, les trois autres montrant une polarité positive. Le PGV correspondant à chaque site a été évalué par l'auteur après avoir éliminé les directions proches de la direction dipolaire actuelle. La position du PGV indiquée par Hicken *et al.* (1972) est la moyenne des pôles déterminés dans les différents sites, chacun étant affecté du poids 1, ce qui donne une prépondérance trop grande aux directions de polarité positive (au contraire, dans le cas de la formation des grès vosgiens, le calcul du pôle moyen donne un poids égal aux deux polarités et de ce fait élimine sans doute la plus grande partie, sinon la totalité, de l'effet des aimantations secondaires). L'écart entre les deux pôles vosgiens et le pôle du Buntsandstein allemand, ce dernier étant dévié vers le pôle actuel, parait donc bien pouvoir être interprété par la persistance dans les échantillons de cette dernière formation d'une aimantation secondaire dirigée comme le champ actuel. Il m'a paru préférable, pour cette formation, de recalculer un PGV moyen en donnant le poids 4 au pôle de polarité négative et le poids 1 à chacun des 4 autres pôles de polarité positive: le pôle ainsi obtenu (tableau 9, pôle B) est beaucoup plus proche des pôles vosgiens.

Le pôle obtenu plus recemment en Irlande par Mulder (1972), également sur une formation rouge, est obtenu après traitement par champs alternatifs des échantillons (entre 700 et 1000 Oe (5.6×10^4 et 7.9×10^4 A/m) eff.), mais sans traitement thermique. Le nombre faible d'échantillons (10, appartenant à un seul site), la présence de la seule polarité normale, l'absence d'étude de viscosité magnétique et l'emploi de la seule attaque par champs alternatifs dont l'intensité nous parait insuffisante nous conduit à mettre en doute l'exactitude de la position du PGV obtenu qui est d'ailleurs, comme il est normal, intermédiaire entre les pôles vosgiens et le pôle géographique nord actuel.

TABLEAU 9. Ensemble des résultats du Trias inférieur européen, Europe occidentale et centrale

Localisation	Formation	Liste Ottawa[1]	Auteur	Lieu de prélèvement Lat. Nord	Lieu de prélèvement Long. Est	Nombre de sites	Nombre d'échantillons indépendants	Traitement[2]	Inverse %	Normal %	Direction d'aimantation D	I	k	α_{95}	Pôle géomagnétique virtuel Lat.	Long.	D_m[3]	D_p[3]
	Grès Vosgien (Buntsandstein moyen.) direct	8.1	Nairn (1960)	49	7	3	9	*N*	0	100	10	30	9	23	62	167	28	17
Vosges (France)	Grès Vosgien (Buntsandstein moyen) inverse	8.2	Clegg *et al.* (1957)	48	7	7	?	*N*	100	0	218	09	2	11	28	143	12	6
(*A*)	Grès Vosgien direct + inverse	8.3		48.5	7	10	?	*R*	77	23	25	16	—	—	44	151	—	—
	Pfalz (Buntsandstein moyen) direct		Nairn (1960)	45.5	8	1	5	*N*	0	100	12.5	37	4.8	14.5	63	161	—	—
	Pfalz (Buntsandstein moyen à supérieur) inverse		Nairn (1960)	45.5	8		6	*N*	100	0	209	−10	3.4	18.2	42	147	—	—
	Vogelsberg (Buntsandstein moyen)		Nairn (1960)	50	9	1	8	*N*	0	100	14	25	4.5	12	51	167	—	—
Allemagne	Baden-Baden et Fribourg (Buntsandstein moyen)		Nairn (1960)	49	8	1	4	*N*	0	100	17	40	13.7	9.7	61	155	—	—
	Lörrach (Buntsandstein)		Nairn (1960)	47.5	7.5	1	4	*N*	0	100	10	30	4.7	4.7	58	169	—	—
	Allemagne moyenne	8.4		48.3	8.3	4	27	*N*	22	78	17	29	3.6	13	55	159	—	—
(*B*)	Allemagne moyenne modifiée (voir texte)			48.3	8.3	4	27	*R*	22	78	—	—	—	—	50	154	—	—
Tchecoslovaquie	Lits Werfeniens (Buntsandstein)	8.70	Andreyeva (1965)	48.9	19.2	1	10	*N*	0	100	6	19	—	—	51	−170	3	3
Irlande	Kingscourt red beds		Mulder (1972)	56	−6.7	1	10	*A*	0	100	16	42	44	7	56	146	8.6	5.3
Vosges (France) (*C*)	Grès-à-Voltzia (Buntsandstein superieur)		Present travail	48.2	6.7	6	49	$R + A + T$	70	30	29	16	14.3	4.8	43.1	145.7	4.9	2.5
Europe occidentale	P.G.V. moyen (A + B + C)												137	7	47.4	147.7		

[1]Cette colonne fait référence à la numérotation donnée le cas échéant au pôle correspondant dans le catalogue publié par Hicken *et al.* (1972).
[2]Cette colonne indique le traitement auquel ont été soumis les échantillons, selon la convention suivante: *N*, résultat basé sur l'ARN; *A*, échantillons partiellement désaimantés par champs alternatifs; *T*, échantillons partiellement désaimantés thermiquement; *R*, utilisation du teste direct inverse.
[3]D_m et D_p sont les demi-axes de l'ellipse d'erreur sur la position calculée du pôle.

Nous avons déterminé un pôle moyen pour l'Europe occidentale stable en faisant la moyenne des deux pôles vosgiens et du pôle allemand recalculé. Nous montrerons dans un prochain article l'importance de cette nouvelle détermination dans la solution des problèmes relatifs à la rupture initiale entre l'Europe et l'Amérique du Nord.

ANDREYEVA, O. L., BUCHA, V. V. et PETROVA, G. N. 1965. Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Physics of the Solid Earth, **54**.

BIQUAND, D. 1971. Etude de quelques problèmes méthodologiques et techniques du paléomagnétisme des roches sédimentaires: application à l'étude d'une formation lacustre d'âge mio-pliocène du Velay (Massif Central, France). Annales de Géophysique, Paris, **27-3**, pp. 311–327.

——— 1972. Application du paléomagnétisme à la résolution de problèmes stratigraphiques: difficultés et limites actuelles de la méthode. Mémoires du BRGM, **77**, pp. 861–876.

——— 1974. L'aimantation rémanente naturelle des roches sédimentaires: ses propriétés, sa nature; conditions et limites d'une utilisation paléomagnétique. Thèse de Doctorat d'Etat-ès-Sciences Physiques, Paris, France.

BIQUAND, D. et PREVOT, M. 1970. Sur la surprenante résistance à la destruction par champs magnétiques alternatifs de l'aimantation rémanente visqueuse acquise par certaines roches sédimentaires au cours d'un séjour, même bref, dans le champ magnétique terrestre. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Academie des Sciences, Serie B, **270**, pp. 362–365.

——— 1971. A. F. Demagnetization of viscous remanent magnetization in rocks. Zeitschrift für Geophysik, **37**, pp. 471–485.

BIQUAND, D., PREVOT, M. et DUNLOP, D. J. 1970. Une aimantation rémanente visqueuse très résistante envers les champs alternatifs dans une roche sédimentaire contenant de fines particules d'hématite. Conférence Internationale de Magnétisme, Grenoble. Journal de Physique, Colloque C_1, suppl. au N° 2–3, T. 32, Fev. Mars 1971, p. C_1 1043.

CLEGG, J. A., DEUTSCH, E. R., EVERITT, C. W. F. et STUBBS, P. H. 1957. Some recent paleomagnetic measurements made at Imperial College, London. Philosophical Magazine, Sup. adv. Phys. **6**, pp. 219–231.

CREER, K. M. 1957. The remanent magnetization of unstable Triassic Keuper marls. Philosophical Transactions of the Royal Society, London, A. **250**, pp. 130–143.

——— 1959. AC demagnetization of unstable Triassic Keuper marls from S.W. England. Geophysical Journal of the Royal Astronomical Society, London, **2**, pp. 261–275.

GALL, J. C. 1971. Le grès-à-Voltzia du Nord des Vosges: le passage d'un paysage deltaïque à un environnement littoral. Comptes Rendus Hebdomadaires des Sceances de l'Académie des Sciences, Serie D, **273**, pp. 2449–2452.

HICKEN, A., IRVING, E., LAW., L. K. et HASTIE, J. 1972. Catalogue of paleomagnetic directions and pôles, first issue. Publications of the Earth Physics Branch, Department of Energy, Mines and Resources. Ottawa, Canada, 45-1.

MULDER, F. G. 1972. Paleomagnetic results from Irish carboniferous and Triassic rocks. Scientific Proceedings, Royal Dublin Society A, **4**, pp. 343–349.

NAIRN, A. E. M. 1960. Paleomagnetic results from Europe. Journal of Geology, **68**, pp. 285–306.

PERRIAUX, J. 1961. Contribution à la géologie des Vosges grèseuses. Memoires du Service de la Carte Géologique d'Alsace et de Lorraine, France, **18**, 236 p.

POZZI, J. P. 1967. Sur un dispositif magnétomètrique permettant des mesures d'aimantations rémanentes et induites très faibles: applications diverses, spécialement à un problème de recherches pétrolière. Thèse de Docteur – Ingénieur, Paris, France.

POZZI, J. P. et THELLIER, E. 1963. Sur des perfectionnements récents apportés aux magnétomètres à très haute sensibilité utilisés en minéralogie et en paléomagnétisme. Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Academie des Sciences, **257**, pp. 1037–1040.

RICOUR, J. 1962. Contribution à une révision du Trias français. Thèse Paris, Mémoire pour Servir à l'Explication de la Carte Géologique Détaillée de la France, 471 p.

THELLIER, E. 1965. Methods and apparatus for alternating current and thermal demagnetization. *Dans* Methods and techniques in geophysics (S. K. Runcorn, *Ed.*). Interscience, New York, NY.